



山“明”水秀，再续前“圆”

——一款圆明园数字人导览交互系统



互联网+|元宇宙|作品展示



长春仙馆渲染图



第一章 项目概述与摘要.....	10
1.1 项目名称.....	10
1.2 项目背景.....	10
1.3 项目目标.....	10
1.4 发展方向与目标市场	11
第二章 团队介绍	14
2.1 团队介绍.....	14
2.2 团队成员.....	16
2.3 指导老师.....	20
2.4 团队实践.....	20
第三章 产品介绍	22
3.1 总体概括.....	22



3.2 各模块分述	22
3.2.1 总体布局	22
3.2.2 部分建筑单体渲染图	23
3.2.3 相关技术优势	26
图 3-7 软件应用	27
3.2.4 游戏交互制作过程	30
3.2.5 数字人交互制作过程	35
3.2.6 微信小程序功能简介	40
第四章 市场分析	44
4.1 宏观市场分析——PEST 分析	44
4.1.1 政治环境	44
4.1.2 经济环境	46



4.1.3 社会环境.....	48
4.1.4 技术环境.....	50
4.2 微观市场分析——波特五力模型分析	52
4.2.1 同行业竞争者	53
4.2.2 供应商议价能力	54
4.2.3 购买者议价能力	55
4.2.4 潜在进入者进入能力	56
4.2.5 替代产品.....	56
4.3 具体市场环境分析	57
4.3.1 消费者市场分析	57
4.3.2 生产者市场分析	58
4.3.3 竞争分析.....	59



4.3.4 市场容量.....	61
4.4 SWOT 分析.....	62
第五章 商业模式及盈利模式.....	65
5.1 经营模式.....	65
5.2 运营模式.....	66
5.3 业务模式.....	66
5.3.1 规模效应模式.....	66
5.3.2 客户培养模式.....	67
5.4 盈利模式.....	67
第六章 运营计划.....	70
6.1 校内孵化.....	70
6.2 以赛促研.....	70



6.3 吸引风险投资	71
6.4 人力资源管理	72
6.4.1 核查现有人力资源.....	72
6.4.2 预测人力资源需求.....	72
6.4.3 加强内部建设，明确人员工作职责	73
6.4.4 建立健全招聘体系、强化招聘职能	73
6.4.5 建立健全培训体系、加强培训效果	74
6.4.6 强化执行力、推进绩效薪酬体系运行	74
6.4.7 其它方面.....	75
6.5 企业文化	75
6.6 公司组织架构.....	76
6.7 企业发展历程及现状.....	80



第七章财务分析.....	83
7.1 会计政策与财务假设说明.....	83
7.2 财务数据预测	89
7.2.1 融资计划.....	89
7.2.2 资金使用.....	90
7.3 会计政策与财务假设说明.....	90
7.4 财务数据预测	91
7.4.1 成本与费用估算	91
7.4.2 盈利点和收入预测	92
7.5 财务指标分析	93
7.5.1 盈利能力分析.....	93
7.5.2 偿债能力分析.....	94



7.5.3 营运能力分析	95
7.5.4 发展能力分析	96
7.6 项目指标分析	97
第八章 风险控制	100
8.1 产品风险及对策	100
8.1.1 网络数据安全风险	101
8.1.2 技术持续性风险	103
8.1.3 经营风险及对策	105
8.1.4 财务风险及对策	107
第九章 资本退出	110
9.1 公开上市	110
9.2 股权转让	111



9.3 风险企业回购111

第一章 项目概述与摘要

1.1 项目名称

山“明”水秀，再续前“圆”——圆明园数字人导览交互系统

1.2 项目背景

圆明园，作为清代皇帝的离宫和御苑，被誉为“万园之园”，其规模宏大、建筑精美，融合了中西方园林艺术的精髓。然而，在 1860 年英法联军的侵略中，圆明园惨遭洗劫和焚毁，成为了中国近代史上的一段悲痛记忆。如今，圆明园的遗址仍然是历史文化研究的重要对象，但由于历史的变迁和时间的流逝，很多建筑和景观已不复存在，保护和传承圆明园的历史文化显得尤为重要。本项目融合了多项前沿技术，包括 3D 建模、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、人工智能（AI）等。通过 Unity、Unreal Engine（UE）和 SketchUp（SU）多平台的开发，我们能够精确还原圆明园的建筑和景观，提供沉浸式的虚拟导览体验。此外，项目还结合了语音识别和合成技术，开发智能互动的数字导览人，为用户提供实时解说和互动服务，使参观体验更加生动和丰富。

1.3 项目目标

①基于 SU+Unity+UE 引擎开发，实现对圆明园的高度逼真的 3D 场景复原。



利用 Python 步态识别、Virdyn Motion Capture（动作捕捉）技术，以及大模型结合文化专家和历史学者的专业知识，为旅客提供丰富的历史文化内容和解说，对圆明园进行深度数字化探索参观。

②通过数字人讲解为旅客提供丰富的历史文化资料和导览内容，让用户深入了解圆明园的历史、建筑和文化背景。

③推动数字化文化遗产保护的发展，为文化遗产的保护、传承和复原做出贡献。

1.4 发展方向与目标市场

数字人导览是一种结合了虚拟仿真建模技术的应用，能够为用户提供沉浸式的体验，引领他们进行导览、参观和学习。在 Unity 和 Unreal Engine（UE）这两种强大的游戏引擎的支持下，数字人导览项目在技术实现和用户体验方面都有很大的发展潜力。

①发展方向：增强现实（AR）功能提升：利用 AR 技术，使用户能够通过手机或 AR 眼镜与实际环境交互，实时获取信息和展示数字化的场景、人物等，增强用户的导览体验；内容丰富化和个性化：开发更多丰富多彩的场景、人物、历史资料等内容，以满足不同用户的需求，同时提供个性化的导览路线和体验，增加用户的参与度和吸引力；交互性的提升：加强用户与虚拟环境之间的交互，可以通过手势识别、语音识别、头部追踪等技术实现，让用户更加沉浸于导览过程中；社交化功



能增强：为用户提供互动、分享和社交的功能，例如用户之间的互动、评论、共享导览路线等，增加用户的参与感和粘性；跨平台兼容性：确保应用在不同设备上的兼容性，包括 PC、手机、平板、VR 头显、AR 眼镜等，以满足不同用户的需求。

目标市场：

旅游业：旅游景点、博物馆、文化遗址等各类旅游场所是数字人导览的主要应用场景之一。通过数字人导览，游客可以获得更丰富的参观体验，吸引更多游客，提升景点的知名度和吸引力。

教育领域：学校、图书馆、科技馆等教育机构可以利用数字人导览为学生提供沉浸式的学习体验。数字人导览可以帮助学生更好地理解知识，促进教育资源的共享和教学效果的提升。

文化传承：数字人导览可以用于文化遗产的保护和传承。通过数字化技术，将历史文化展示给公众，增强文化认同感和保护意识。

企业培训：企业可以利用数字人导览技术进行员工培训和团队建设。沉浸式的培训体验可以提高培训效果，帮助员工更好地理解和掌握知识。

娱乐产业：数字人导览也可以作为娱乐产业的一种新形式，为用户提供沉浸式的娱乐体验。例如虚拟游乐园、虚拟主题乐园等。

②市场前景：数字人导览项目在未来有着广阔的市场前景：技术发展推动：随着 AR/VR/MR 技术的不断发展和普及，数字人导览项目将会得到进一步的提升和



普及；旅游需求增加：随着旅游业的不断发展，人们对于旅游体验的需求也在增加，数字人导览项目能够为旅游行业提供全新的体验方式，受到欢迎；教育需求增加：随着教育现代化的推进，数字人导览在教育领域的应用也将会得到更广泛的推广和应用；文化传承重视：文化遗产保护和传承成为社会各界关注的焦点，数字人导览项目可以帮助将文化遗产数字化展示给公众，增强文化认同感和保护意识；企业培训需求增加：随着企业对于人才培养的重视，数字人导览在企业培训领域的应用也将会得到进一步的推广和应用。

综上所述，数字人导览项目在未来有着广阔的发展前景和市场前景，但也需要开发团队不断改进技术，提升用户体验，并与不同领域的合作伙伴进行深入合作，共同推动项目的发展和应用。

第二章 团队介绍

2.1 团队介绍

团队共由 15 名同学组成，涵盖软件工程、自动化、飞行器设计与工程、机器人工程、人工智能、会计学、环境设计、舞蹈表演共 8 个专业。团队内分工明确，队员各有所长，知识能力互补，从而推动项目有条不紊地进行。

软件工程专业团队部分成员在项目早期负责各类软件基础环境的搭建，他们的工作包括服务器的配置、数据库的建立和维护、开发工具的安装和调试等。这些基础设施的搭建为项目的后期开发提供了坚实的基础，确保了项目能够在稳定的技术环境中稳步推进。团队内的张超与李伟盛专注于圆明园古籍的搜索与研究，他们利用丰富的文献资料，通过详细的比对和分析，确保复原工作具有历史准确性和科学依据。随后，他们使用 SU（SketchUp）软件对圆明园的建筑进行三维复原，力求再现历史原貌。

环境设计团队成员则负责模型渲染工作。他们不仅要三维模型转化为逼真的视觉效果，还需要考虑光影、材质等因素，使模型更加生动和具有吸引力。同时，环境设计团队还与其他专业的团队成员紧密合作，确保最终的模型能够完美地融入到整个项目的整体展示中。

人工智能和机器人工程团队成员负责语音交互数字人的制作，这是一项复杂而创新的任务。他们利用最新的语音识别和合成技术，开发出能够进行自然语言交



流的数字人，为参观者提供高度智能化的导览服务。为了使数字人的互动更加生动，舞蹈表演团队成员为其录入了丰富的舞蹈交互功能，通过动作捕捉技术，将人类的舞蹈动作精确地转化为数字人的表现，使参观体验更加丰富和多样化。

会计学团队成员则肩负着财务、市场、竞争分析以及风险管理的重任。他们对项目的经济可行性进行评估，制定详细的预算和资金使用计划，并不断进行市场调研，分析竞争对手的情况，识别潜在风险，提出相应的应对策略，确保项目在经济和市场方面的稳健运行。

在老师和学长的指导下，团队成员得以快速上手动捕设备的操作与使用，明确导览项目的推进方向。这不仅提高了团队的工作效率，也增强了团队成员之间的协作能力和专业技能。

这个创业团队涵盖了软件工程、自动化、飞行器设计与工程、机器人工程、人工智能、会计学、环境设计、舞蹈表演专业，是一个覆盖多学科多领域的综合型团队。团队成员能够充分利用各自的专业知识及特长，在跨学科的交流中不断对项目进行完善与调整。这样的合作方式不仅培养了成员们的创新意识，还增强了他们的创业精神。通过共同努力，团队成员们在项目的每一个阶段都展现出了卓越的团队合作能力和高度的专业素养，共同塑造着团队的创新创业品质。

总的来说，这支团队的成功不仅在于每个成员的专业能力和努力工作，还在于他们之间的紧密合作和互相支持。正是这种无缝的协作和共同的目标，使得他们能够克服各种挑战，推动项目一步步走向成功。



2.2 团队成员

	姓名	龚睿	年级	大二在读
	所修专业	软件工程		
	特长： 有 Python 编程相关经验；能够使用 SU 建模软件、UE 和 Unity 游戏开发软件以及 D5 模型渲染器；同时具有一定竞赛团队管理经验。			
	相关竞赛经历： 获全国三维数字化创新设计大赛 15 周年精英联赛国家级一等奖、第十六届国际先进机器人及仿真技术大赛国家级一等奖、第 16 届全国三维数字化创新设计大赛国家级二等奖、2023 年中国大学生工程实践与创新能力大赛国家级铜奖等省部级及以上奖项十余项			

	姓名	张超	年级	大三在读
	所修专业	自动化		
	特长： 熟练使用 skechup 进行三维立体建模;有 C 语言及 Python 编程基础,熟练使用 arduino 进行 c 语言编程			
	相关竞赛经历： 全国三维数字化创新设计大赛；中国机器人及人工智能大赛			

	姓名	李伟盛	年级	大二在读
	所修专业	飞行器设计与工程		
	特长： 熟练使用 SOLIDWORKS、SketchUp 进行三维立体建模，有 C 语言基础以及 unity 应用，熟练使用 Pr 等剪辑软件。			
	相关竞赛经历： 中国大学生工程实践与创新能力大赛；山西省大学生网络文化节。			



	姓名	张贾晨露	年级	大二在读
	所修专业	人工智能		
	特长： 会使用 SolidWorks,SU 等建模软件，有 C 语言，Python,Java 编程基础。			
	相关竞赛经历： 中国机器人及人工智能大赛机器人创新赛、3D 精英联赛。			

	姓名	徐佳乐	年级	大二在读
	所修专业	软件工程		
	特长： 有一定算法基础，会使用 python、c++语言，熟练掌握 solidworks。			
	相关竞赛经历： 第三十七届物理竞赛			

	姓名	刘媛媛	年级	大二在读
	所修专业	软件工程		
	特长： 熟悉各类基础办公软件、擅长排版。			
	相关竞赛经历： 中国大学生电子商务“创新·创意·创业”挑战赛、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛			

	姓名	王帅	年级	大一在读
	所修专业	机器人工程		
	特长： 能够使用 solidworks 进行三维立体建模 有 c 语言基础 较熟练使用 office 办公软件进行数据整合和 ppt 制作。			
	相关竞赛经历： 全国三维数字化创新设计大赛，中国机器人及人工智能大赛			



	姓名	石家欣	年级	大一在读
	所修专业	会计学		
	特长： 能够使用 solidworks 进行三维立体建模 有 c 语言和 python 基础 较熟练使用 office 办公软件进行数据整合和 ppt 制作。			
	相关竞赛经历： 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛，全国三维数字化创新设计大赛，“挑战杯”全国大学生创业计划竞赛			

	姓名	孙照杰	年级	大二在读
	所修专业	人工智能		
	特长： 熟练使用 soildworks 建模,熟悉 c 语言,java,python 等编程语言			
	相关竞赛经历： 全国三维数字化创新设计大赛；中国机器人及人工智能大赛；国际先进机器人及仿真技术大赛			

	姓名	王彦焯	年级	大二在读
	所修专业	软件工程		
	特长： 熟练使用 skechup 进行三维立体建模和 lumion 场景渲染;有 C 语言及 Python 编程基础,熟练使用 java 语言；进行 web 开发。			
	相关竞赛经历： 全国三维数字化创新设计大赛；中国机器人及人工智能大赛；中国高校机器人大赛			

	姓名	阎鸿杰	年级	大三在读
	所修专业	软件工程		
	特长： 熟练使用 skechup 进行三维立体建模;有 C 语言及 Python 编程基础,熟练使用 java 语言；进行 web 开发。			



	相关竞赛经历： 全国三维数字化创新设计大赛；中国机器人及人工智能大赛；中国高校机器人大赛			
	姓名	潘兆佳	年级	大二在读
	所修专业	环境设计		
	特长：			
	3D 建模，CAD，绘画			
	相关竞赛经历：			
	2016 年荣获国画七级证书			
	2017 年荣获国画八级证书			
	2018 年荣获国画九级证书			
	姓名	闫冰冰	年级	大二在读
	所修专业	舞蹈表演		
	特长：			
	舞蹈 唱歌 主持			
	相关竞赛经历：			
	山西省第七届大学生艺术展演二等奖 山东省舞蹈大赛一等奖 曾参与央视 CCTV1“最美大学生”录制			
	姓名	李若妍	年级	大二在读
	所修专业	会计学		
	特长：			
	责任心强，细心谨慎			
	相关竞赛经历：			
	中国大学生工程实践与创新能力大赛省级一等奖，全国大学生能源经济学术创意大赛省级一等奖，参加过“互联网+”，“大学生创新创业大赛”等			
	姓名	李蔚	年级	大二在读



	所修专业	软件工程
	特长: 熟练使用 SOLIDWORKS 进行三维立体建模;有 C 语言, Python 以及 JAVA 编程基础	
	相关竞赛经历: 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛, “挑战杯”全国大学生创业计划竞赛, 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛, 能源经济学术创意大赛	

2.3 指导老师

姓名	性别	学院	职称	手机
邓红霞	女	计算机科学与技术学院 (大数据学院)	副教授	13233689788
张军	男	计算机科学与技术学院 (大数据学院)	讲师	18811536098
姚蓉	女	计算机科学与技术学院 (大数据学院)	讲师	18306872626
刘莉莉	女	艺术学院	讲师	18135333099
张晨辰	女	软件学院	无	13485355802

2.4 团队实践

首先, 团队成员利用古籍资料, 包括历史文献、文物图录绘画等, 以及实地考察的方式深入研究圆明园建筑的原貌与布局。我们通过阅读古代文献, 了解圆明园



的历史沿革、建筑特点以及文化内涵，为后续的重建工作提供了重要参考。古籍资料不仅帮助团队成员了解圆明园的整体规划和建筑风格，还为我们提供了重建所需的具体图纸和资料。

其次，团队成员运用 SU 三维建模技术，根据古籍资料中的描述和图片，绘制了大量关于圆明园建筑的重建模型。通过建模，他们将古代的建筑风貌栩栩如生地展现在电脑上，同时也加深了对建筑结构和细节的理解。这些重建图稿不仅为实际施工提供了指导，还成为后人了解圆明园原貌的重要参考。



第三章 产品介绍

3.1 总体概括

本项目采用了 SU 三维建模、D5 渲染、虚拟现实技术(Unity 和 Unreal Engine)以及运动捕捉技术,结合历史介绍、交互功能和虚拟现实技术,用户可以身临其境地探索圆明园的景点、了解历史文化,并与场景中的元素进行交互。创建了虚拟人以及虚拟场景,采用的 Unreal Engine 提供了更为高端的图形优化,同时在动作捕捉技术的支持下提供导览服务,保证了沉浸、互动、信息强度三大要素的呈现,旨在为用户带来教育性与娱乐性相结合的全新文化探索体验。

3.2 各模块分述

3.2.1 总体布局



图 3-1 圆明园四十景图部分展示



利用圆明园四十景图作为参考，使用 SU 软件进行三维建模，可以更加真实地还原圆明园的历史面貌，为学术研究、文化传承和旅游展示提供重要参考。以下是使用圆明园四十景图进行三维建模的基本过程：

收集资料：首先，需要收集圆明园四十景图的图像资料，并结合史料、考古资料等多方面信息，了解景点的位置、建筑形式、景观布局等细节。

建立模型框架：根据收集到的资料，使用三维建模软件创建一个基本的模型框架，包括建筑物、山水等基本要素的大致形状和位置。

添加细节：在模型框架的基础上，逐步添加细节，包括建筑物的具体结构、装饰、植被、水面等，以还原景点的真实面貌。

精细化调整：对建模过程中的各个细节进行精细化调整，确保模型与原图吻合度高，同时保持建筑物的比例和风格。

纹理贴图：为模型添加纹理贴图，包括建筑物的材质、颜色、纹理等，使模型更加逼真。

光照效果：调整模型的光照效果，包括阳光、阴影等，增强模型的真实感。

最终渲染：对建模完成的模型进行最终的渲染，生成高质量的图像或视频，展示圆明园的建筑与景观。

3.2.2 部分建筑单体渲染图

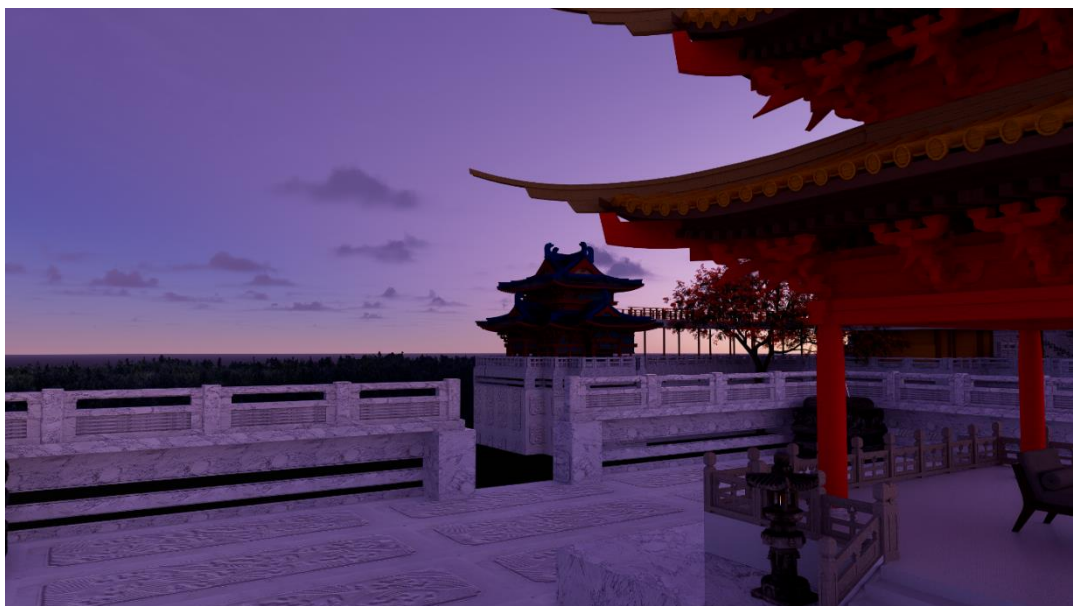


图 3-2 方壶胜景



图 3-3 勤政亲贤



图 3-4 上下天光

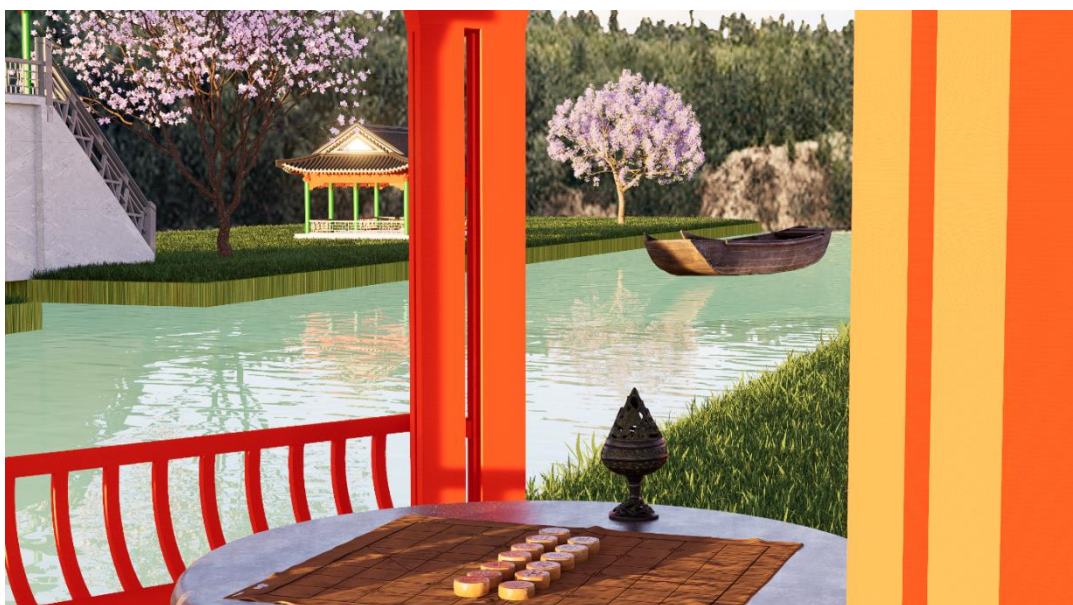


图 3-5 长春仙馆



图 3-6 正大光明

3.2.3 相关技术优势



图 3-7 软件应用

团队所设计的产品分为两个部分：第一个部分是对利用 SU、D5 对具体场景即圆明园深度复原场景的模型创建；另一个部分是运用 python 图像识别配合动作捕捉设备以及 Unity、UE 游戏开发软件创建一个高仿真数字人对圆明园风景进行导览。



图 3-8 VDsuit 磁力动捕设备



图 3-9 高清摄像头数据采集



图 3-10 动捕设备数据采集

采用的 VDsuit 高性能动作捕捉设备，配合高清摄像头辅以 python 图像识别代码，在虚拟环境中塑造了真实、复杂的交互和运动，与传统的动画相比能够生成



并获得大量的动画数据、有助于表现出数字导览人的仪态以及动作、能够让人身临其境，即提高信息强度。

采用的 Unity 以及 Unreal Engine 进行设计开发，封装完善，含有完善的技术文档以及开发论坛，缩短开发成本及交付成本。支持主流 3D 模型文件、BIM 模型、倾斜摄影和地理信息数据的导入，开放平台实现数字孪生应用快速搭建。Unreal Engine 使得圆明园场景更加逼真高清，基于目前硬件的普遍情况，能够很好地支持高保真视觉效果，该引擎提供的先进的照明和着色系统，也能让圆明园复原场景更加逼真。

提供地图编辑器、场景编辑器和 3D 应用搭建功能，通过拖拉拽即可实现数字孪生，学习 0 门槛。

平台采用 B/S 架构并提供完整开放 API，快速与合作伙伴产品集成，提升竞争力。

Unreal Engine 具有用户友好的界面，使得我们可以更轻松地创建和修改游戏内容。该引擎配备了一个名为 Blueprint 的可视化脚本系统，允许我们无需编写任何代码即可创建游戏逻辑。此外，Unreal Engine 还提供了强大的关卡编辑器，使我们能够快速高效地创建和修改游戏关卡。该编辑器附带一系列工具和功能，例如地形雕刻、树叶绘制和网格编辑，可以轻松创建复杂的游戏环境。

支持私有化部署，资源消耗小，支持多端并发。

3.2.4 游戏交互制作过程

游戏交互制作的过程可以分为四个主要步骤：基础场景的搭建、模型的导入、图案纹理的复刻以及模型渲染和画面优化。以下是每个步骤的详细描述。

基础场景的搭建：

首先，我们在 Unity 软件中搭建了基础场景环境。通过 Unity 的代码环境，可以灵活地对场景进行配置和调试，确保后续模型导入和交互功能的实现。如下图 3-11 所示，是我们在 Unity 中搭建代码环境的示例。

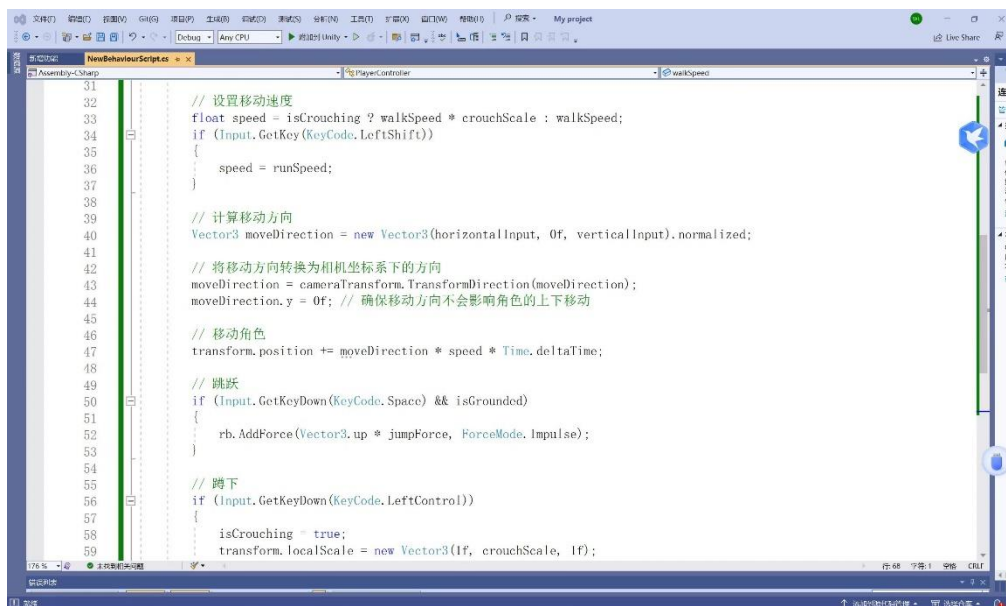


图 3-11 Unity 代码环境搭建



模型的导入：

接下来，我们将已数字化的圆明园模型导入到 Unity 中。这一步骤是游戏开发的重要环节，它将虚拟世界中的建筑和场景呈现在玩家面前。下图 3-12 展示了导入 Unity 的大水法模型。



图 3-12 Unity 环境下大水法模型

模型渲染与画面优化：

为了使模型更加逼真和符合历史，我们对模型的图案和纹理进行了复刻。通过查阅大量的历史文献和图像资料，我们精确还原了圆明园建筑物的外观纹理。在模型导入和纹理复刻完成后，我们对模型进行了渲染和画面优化。通过先进的渲染技术，我们使模型在虚拟环境中呈现出逼真的视觉效果，并对光影效果和材质表现进



行了细致处理。此外，我们还进行了多次画面优化，确保游戏运行的流畅性和最佳视觉体验。下图 3-13 展示了 Unity 渲染后的大水法模型。



图 3-13 Unity 环境下大水法渲染模型

最终结果呈现：

经过我们多次调试与测试，我们成功实现了角色在虚拟现实场景中的沉浸式漫游效果。这一成果的取得不仅得益于精细的技术调整，还依赖于多次反复的测试，以确保用户体验的流畅和真实感。

图 3-14 展示的是 Unity 交互主页面。在这一界面中，用户可以通过直观的操控方式，进入到虚拟场景中进行互动。这一页面的设计注重用户体验，提供了清晰的导航和便捷的操作选项，使用户能够轻松上手，迅速进入沉浸式体验。



图 3-14 Unity 交互主页面

图 3-15 展示的是 Unity 环境下的第三人称漫游。在第三人称视角中，用户可以以外部视角观看角色的动作和环境，增强了对整体场景的把握和操控感。这一模式特别适合于需要观察角色与环境互动的情境，如探索大型场景或执行复杂任务。

图 3-16 展示的是 Unity 环境下的第一人称漫游。在第一人称视角中，用户可以直接通过角色的眼睛感受虚拟世界，获得更强的代入感和沉浸体验。这一模式让用户仿佛亲临其境，适用于需要深入体验场景细节和角色视角的互动情境。



图 3-15 Unity 环境下第三人称漫游



图 3-16 Unity 环境下第一人称漫游



3.2.5 数字人交互制作过程

智能语音数字人是一个结合了 Unity、UE 以及语音大模型等技术的复合产品。

以下是我们团队开发智能语音数字人的详细过程。

项目规划与设计：

在开始实际开发之前，我们进行详细的项目规划与设计。包括确定数字人的功能需求、设计角色外观、选择语言模型等。

基础环境搭建：

首先，在 Unity 和 UE 中搭建基础开发环境。两者的结合可以利用 Unity 的灵活性和 UE 的高质量渲染效果来实现高度逼真灵活的数字人交互。图 3-17 为环境搭建代码。

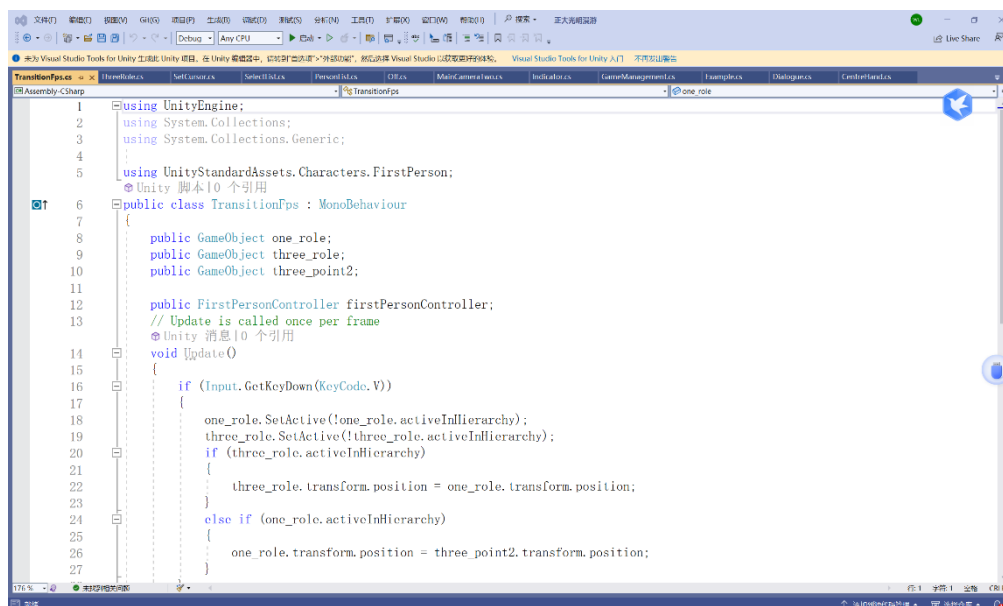


图 3-16 Unity 环境搭建

角色模型与动画制作

角色模型和动画作为智能语音数字人的核心组成部分，是我们主要完善的部分。

角色模型创建：

我们使用 Blender 软件进行数字人 3D 模型的创捷，通过多次迭代完善数字人身体面部比例及骨骼标定，以便后续的动画制作。。图 3-17 为创建的数字人模型



图 3-17 数字人模型

动画制作：制作基本的角色动作动画说话、手势等。

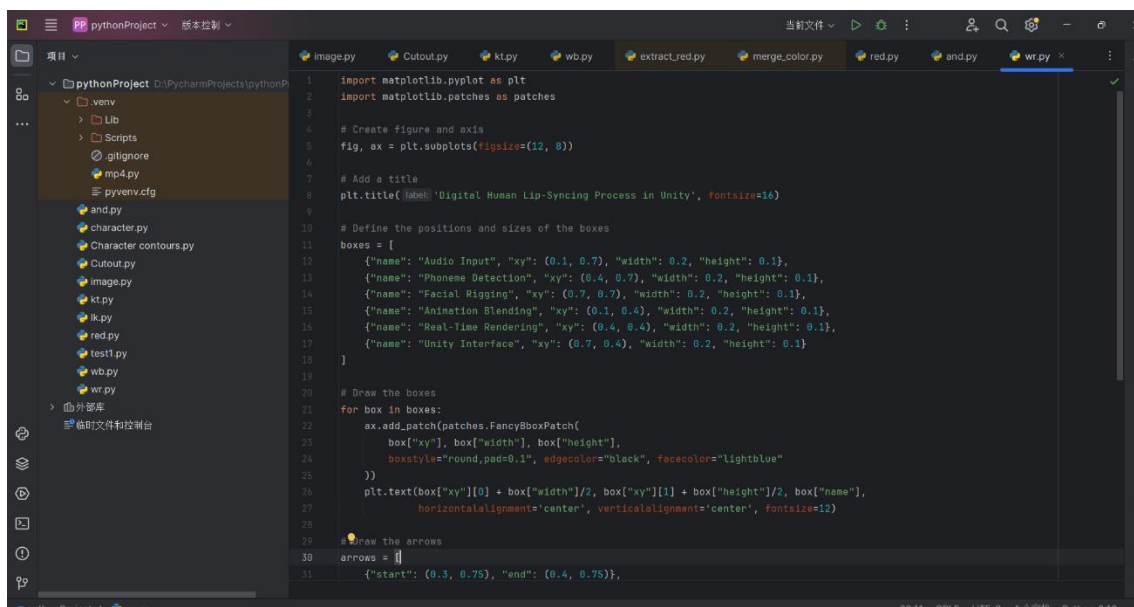


图 3-18 口型匹配代码



语音大模型集成：

我们采用文心一言语音大模型为数字人提供智能语音交互功能。

语音识别和合成：

集成语音识别（ASR）技术，将用户的语音转换为文本。

使用语音合成（TTS）技术，将文本转换为自然的语音。

自然语言处理（NLP）：

使用文心一言大模型处理用户输入的文本，并生成合适的回答。

集成 NLP 模型与 Unity 和 UE，以实现实时的语音对话功能。图 3-19 为实现原理流程图。

Digital Human Lip-Syncing Process in Unity

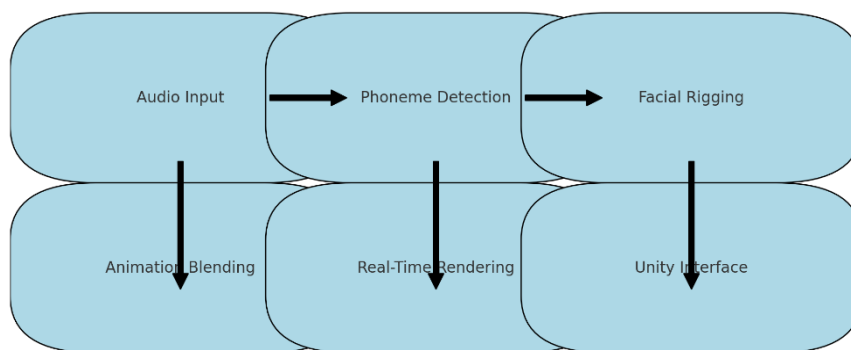


图 3-19 语音交互流程图

基于语音大模型集成开发的智能语音数字人的交互系统，能够与用户进行自然的互动，大大提高了用户游览时的体验，让用户在游览时可以及时解决遇到的不理解或感兴趣的建筑和历史知识。

AI 动捕数字人舞蹈集成：

使用动捕技术软件 VDLive，由舞蹈表演专业同学穿戴动作捕捉设备，进行古典舞录制，赋予数字人更加生动的功能，提升用户游览体验。图 3-20 为数字人舞蹈展示。

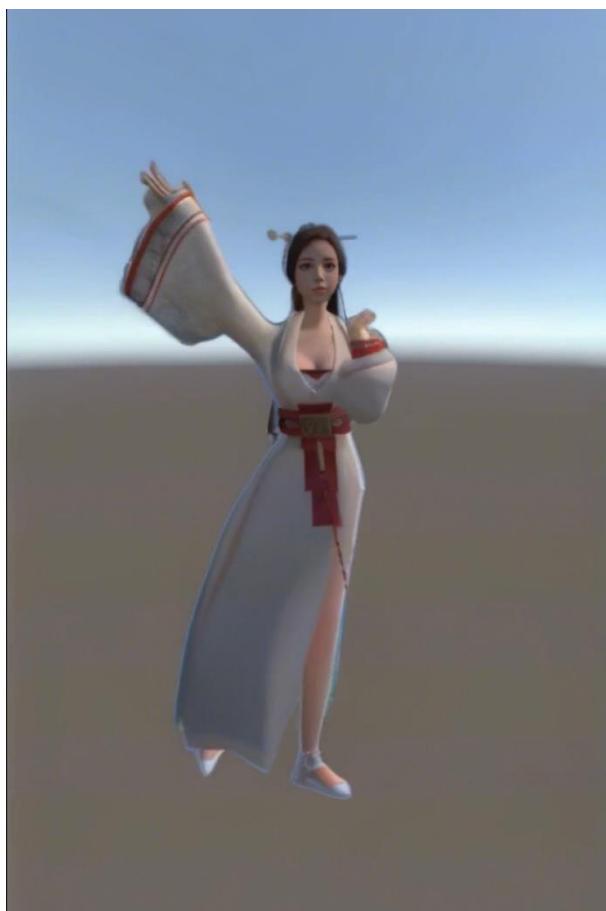


图 3-20 数字人舞蹈展示

3.2.6 微信小程序功能简介

互动体验：用户进入小程序主界面后，可选择“虚拟漫游”或“数字文创”模块，开始探索圆明园的文化之旅。可以在虚拟的圆明园场景中自由漫游欣赏场景图片，在每个景观中我们都设有详细的历史介绍和文化讲解，通过生动的视频和图文资料，让用户深入了解圆明园和十二兽首的故事。图 3-21 为小程序首页展示。

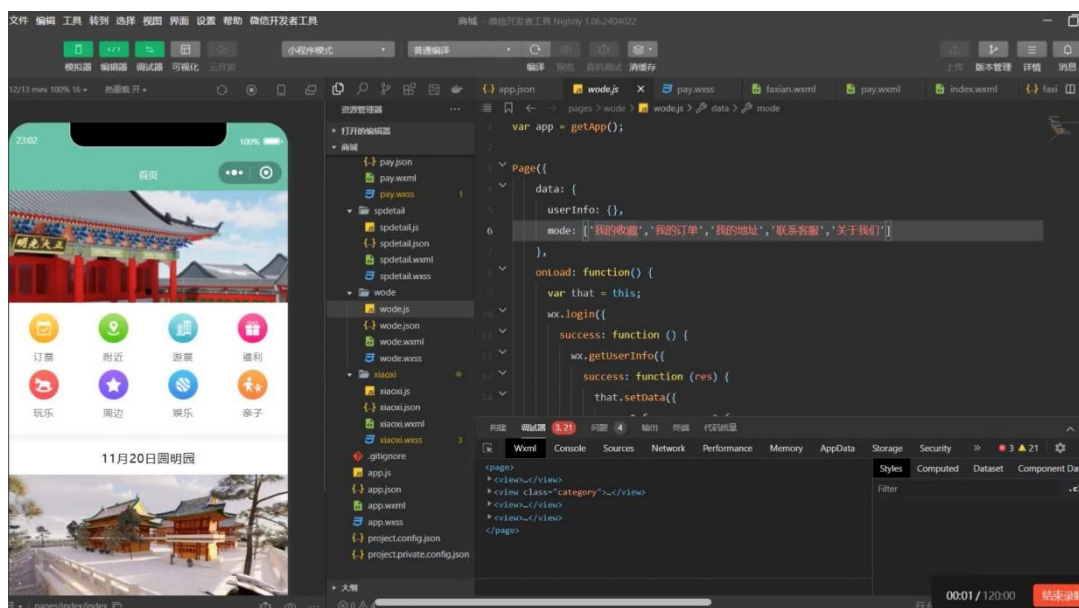


图 3-21 小程序首页展示

数字文创：小程序提供多种数字文创产品，如虚拟模型收藏、定制壁纸等，用户可以通过小程序平台挑选购。图 3-22 为部分文创展示，图 3-23 为虚拟十二生肖首模型。

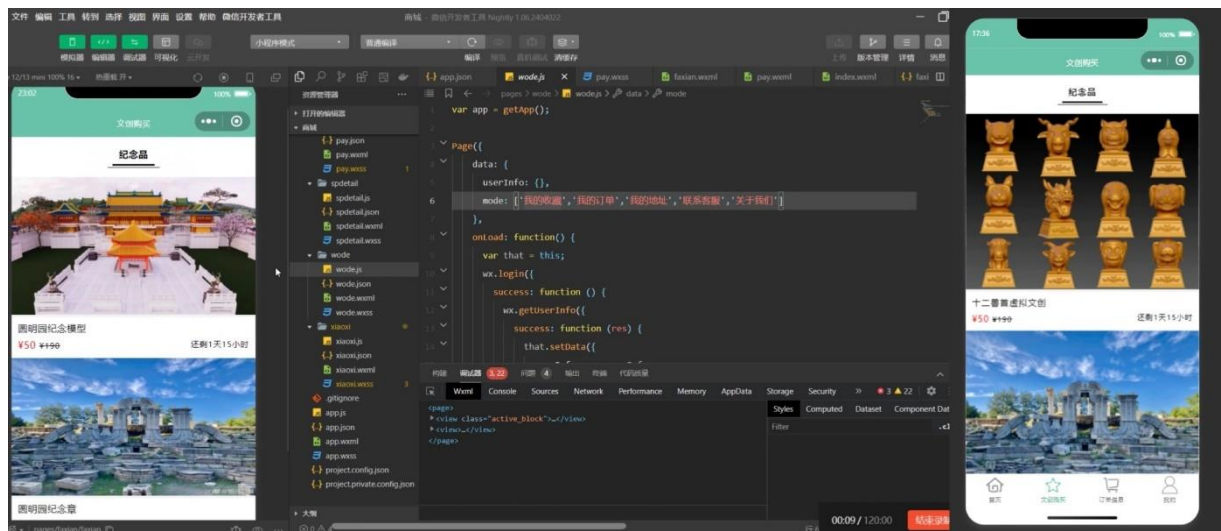


图 3-22 文创产品展示



图 3-22 十二兽首模型展示



社交分享：用户可以将自己的虚拟体验和数字文创成果分享到朋友圈，邀请更多好友一同体验，扩大文化传播的影响力和小程序浏览量。

通过这款微信小程序，我们希望唤起人们对圆明园和十二兽首的关注与热爱，让更多人了解这段珍贵的历史，感受中华文化的独特魅力。同时，通过虚拟现实和数字文创的结合，推动传统文化在现代社会的传承与创新。



第四章 市场分析

4.1 宏观市场分析——PEST 分析

宏观环境是产业发展的大气候，是企业成长的土壤、阳光和水分，它包括了一系列影响企业战略规划和经营管理的外部要素，是一切规划工作的前提。PEST 分析是战略咨询顾问用来帮助企业考察其外部宏观环境的一种方法。宏观环境又称一般环境，是指影响一切行业和各种企业的各种宏观力量。

对宏观环境因素进行分析，不同行业和企业根据自身特点和经营需要，分析的具体内容会有差异，但一般都应对政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social）和技术（Technological）这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析。

4.1.1 政治环境

近年来，习近平总书记对历史文化遗产做出重要论述与指示，2021 年 10 月“十四五”时期文物领域规划首次上升为国家专项规划，2022 年国家文化数字化战略发布成为文化遗产数字化发展的助推器等，逐渐完善的文化遗产领域顶层设计为文化遗产的创造性转化与创新性发展提供了方向指引。由中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》明确指出，到 2035 年，建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系，中华文化全景呈现，中华文化数字化成果全民共享。建成国家文



化大数据体系需要从文化的资源，到文化的生产，再到文化的传播，最后到文化的消费，实现全面的数字化。科技犹如文化产业鸟之双翼，离开了科技文化，生产数字化就不能腾飞。“文化与科技融合”是文化产业数字化的大趋势和关键，是“十四五”时期高质量发展的动力引擎，是“把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力更好结合起来”的时代要求，也是中国发展文化产业、建设文化强国的必由之路。

“文化与科技融合”催生新型的业态文化。生产领域的变革总是与科技进步息息相关。今天，以移动互联网为标志的信息技术正给文化生产带来又一次新的大变革，这就是文化产业数字化。随着新一轮科技创新和产业革新加速推进，5G、大数据、云计算、VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、人工智能、区块链、元宇宙等新技术叠出，为数字文化内容生产、传播和市场应用提供了广阔空间。

此外，国际间的文化交流与合作为圆明园 3D 复原项目的国际化推广注入了强大的动力。随着一带一路倡议的稳步实施，中国与世界各国的文化交流愈发活跃和深入。圆明园，作为中国历史文化的重要载体，其复原项目在国际上的影响力逐渐显现。通过与国际知名文化机构、博物馆等建立紧密的合作关系，项目不仅能够引进国际先进的科技与文化保护经验，更能借助这些机构的国际影响力，将圆明园的文化精髓展示给全球观众。同时，在全球文化多样性的大背景下，国际社会对文化遗产保护的重视日益加深。圆明园 3D 复原项目以现代科技手段重塑历史文化的辉煌，不仅点燃了人们对文化遗产的热情，更架起了不同文化间交流与理解的桥梁，为项目的国际化推广营造了极为有利的外部环境。



4.1.2 经济环境

一、经济增长与消费能力提升

近年来，我国经济保持了持续稳定的增长态势，民众的消费能力也相应得到了显著提升。这一变化为圆明园 3D 复原项目提供了广阔的市场空间和发展机遇。随着人们物质生活水平的提高，对精神文化生活的需求也愈发强烈。圆明园作为中国历史文化的重要代表，其复原项目不仅满足了人们对文化遗产的好奇和兴趣，更提供了一种全新的文化消费方式。项目通过提供沉浸式体验和文化教育服务，让民众能够身临其境地感受历史文化的魅力，从而激发他们对文化遗产的热爱和保护意识。

同时，随着经济的发展和民众收入水平的提高，人们的消费观念也在逐渐转变。他们不再仅仅满足于物质上的享受，而是更加注重精神层面的追求。圆明园 3D 复原项目正是迎合了这一消费趋势，通过提供高质量的文化产品和服务，满足了人们对精神文化生活的需求，也进一步提升了项目的市场潜力。

二、科技产业快速发展

近年来，随着国家对科技创新的大力支持，我国科技产业得到了快速发展。这为基于 Unity 引擎的圆明园 3D 复原项目提供了强大的技术支撑和广阔的应用前景。

科技产业的快速发展为圆明园 3D 复原项目提供了先进的技术手段和工具。



Unity 引擎作为当前最为流行的游戏开发引擎之一，具有强大的跨平台能力和高度可定制性，为项目的实现提供了有力的技术支持。同时，随着虚拟现实、增强现实等技术的不断进步和普及，也为项目的沉浸式体验和文化展示提供了更多的可能性。

此外，科技产业的快速发展还为项目提供了丰富的应用场景和市场需求。随着人们对高质量文化生活的追求，对于新颖、有趣的文化体验方式的需求也在不断增加。圆明园 3D 复原项目通过运用现代科技手段，将历史文化遗产以全新的方式呈现在观众面前，满足了他们对于新奇、有趣的文化体验的需求。

三、资本市场活跃

当前，资本市场对文化产业投资热情高涨，为圆明园 3D 复原项目提供了多元化的融资渠道，有助于项目快速筹集资金，推动项目的研发和市场推广。

随着国家文化政策的不断扶持和文化产业的蓬勃发展，资本市场对文化产业的投资兴趣日益浓厚。众多投资者看到了文化产业巨大的市场潜力和广阔的发展前景，纷纷将目光投向这一领域。圆明园 3D 复原项目作为文化产业的重要组成部分，具有独特的历史文化背景和强大的市场吸引力，自然成为资本市场关注的焦点。

在活跃的资本市场环境下，圆明园 3D 复原项目可以通过多种方式筹集资金。例如，项目可以通过发行债券、股票等方式吸引机构投资者和个人投资者的关注，



筹集研发和市场推广所需的资金。此外，项目还可以与金融机构合作，通过贷款、担保等方式获得资金支持。这些多元化的融资渠道为项目提供了充足的资金保障，有助于项目快速推进并实现预期目标。

资本市场的支持不仅为圆明园 3D 复原项目提供了必要的资金，还为其带来了更多的发展机遇。通过资本市场，项目可以与更多优秀的合作伙伴建立合作关系，共同推动项目的研发和市场推广。同时，资本市场也为项目提供了更多的品牌推广和市场营销渠道，有助于项目扩大知名度并吸引更多潜在用户。

4.1.3 社会环境

一、“十四五”数字经济发展规划助力数字化产业

数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。为应对新形势新挑战，把握数字化发展新机遇，拓展经济发展新空间，推动我国数字经济健康发展，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和

2035 年远景目标纲要》，制定“十四五”数字经济发展规划。

指 标	2020 年	2025 年	属性
数字经济核心产业增加值占 GDP 比重（%）	7.8	10	预期性
IPv6 活跃用户数（亿户）	4.6	8	预期性
千兆宽带用户数（万户）	640	6000	预期性
软件和信息技术服务业规模（万亿元）	8.16	14	预期性
工业互联网平台应用普及率（%）	14.7	45	预期性
全国网上零售额（万亿元）	11.76	17	预期性
电子商务交易规模（万亿元）	37.21	46	预期性
在线政务服务实名用户规模（亿）	4	8	预期性

图 4-1 “十四五”数字经济发展主要指标

二、国际合作与交流加强推进技术引进

在经济全球化的推动下，国际合作与交流日益频繁，为圆明园 3D 复原项目的国际化推广提供了得天独厚的机遇。通过与国外文化机构、企业等建立深度合作关系，项目不仅能够引进国际先进技术，更能在文化交流中展现其独特的魅力，从而提升其国际影响力。

国际合作与交流的首要优势在于技术引进。圆明园 3D 复原项目在研发过程中，积极寻求与国际一流的技术团队合作，汲取先进的虚拟现实技术、3D 建模技术等领域的最新成果。这不仅有助于提升项目的科技含量和制作水平，更能确保项



目在技术上与国际接轨，为观众带来更为震撼和真实的体验。

此外，国际合作与交流还为项目的文化交流与传播提供了广阔的平台。通过与国外文化机构合作举办展览、论坛等活动，圆明园 3D 复原项目能够走出国门，向世界展示中国文化的博大精深。这种跨文化的交流与传播，不仅有助于增进不同文化间的理解与尊重，更能提升项目在国际文化舞台上的地位和影响力。

同时，国际合作与交流还有助于项目学习借鉴国际先进的文化产业发展经验。国外在文化产业发展方面有着丰富的实践经验和成功案例，通过与国际同行交流学习，项目可以不断优化自身的运营模式和市场推广策略，提升项目的市场竞争力。

4.1.4 技术环境

（1）技术背景

在当前技术背景下，圆明园 3D 复原项目正迎来前所未有的发展机遇。随着“新基建”战略的深入实施，数字经济得到了迅猛发展，为项目的实施提供了坚实的技术支撑。特别是 5G、人工智能、物联网等前沿技术的快速进步，不仅推动了服务机器人行业的技术升级和成本下降，也为圆明园 3D 复原项目提供了更为广阔的应用空间。

在机器视觉领域，中国已成为全球领先的技术来源国之一，拥有大量创新成果



和专利技术。同时，北京作为人工智能企业数量最多的城市，为项目提供了丰富的人才和技术资源。这些技术资源为圆明园 3D 复原项目在 3D 建模、场景渲染、交互设计等方面提供了强大的技术支持。

此外，国家在教育层面也加大了对机器人基础学科人才的培养力度。众多高校和职业院校纷纷开设机器人相关专业，培养了大批具备专业技能和创新能力的人才。尽管目前产学研结合还不够紧密，人才缺口依然存在，但随着国家对人才培养的重视和投入的增加，相信未来会有更多优秀人才加入到圆明园 3D 复原项目中来。

（2）技术难题

尽管圆明园 3D 复原项目在技术背景上拥有诸多优势，但仍面临着一些技术难题。首先，由于圆明园历史悠久，其建筑风格和细部特征极为复杂，对 3D 建模和渲染技术的要求极高。如何精确还原圆明园的历史风貌，同时保证模型的逼真度和细节表现力，是项目团队需要解决的首要问题。

其次，在交互设计方面，如何实现更加自然、智能的人机交互，提高用户体验，也是项目面临的重要技术挑战。这需要项目团队在人工智能、语音识别、动作捕捉等领域进行深入研究和创新实践。

此外，随着项目规模的不断扩大和应用领域的不断拓展，如何保证系统的稳定性和安全性，防止数据泄露和攻击，也是项目团队需要重视和解决的问题。



4.2 微观市场分析——波特五力模型分析

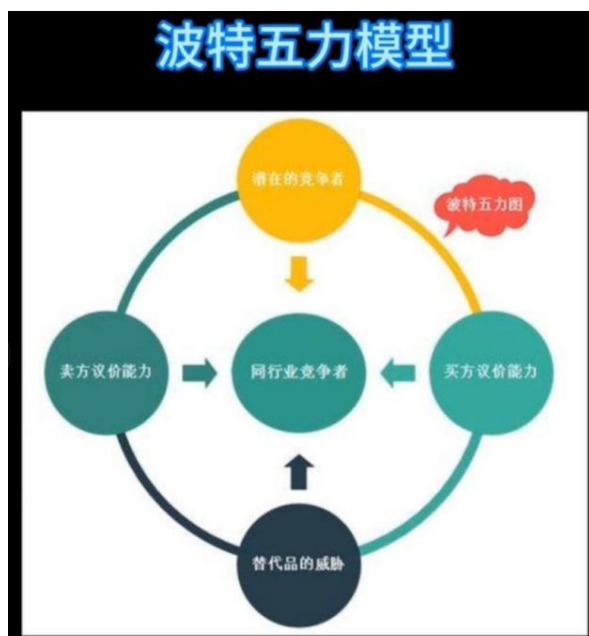


图 4-2 波特五力模型

一个企业的竞争规模和竞争程度有五种力量的影响。分别是潜在竞争者，卖方议价能力，买方议价能力，代替品的威胁和同行业竞争者。潜在竞争者主要是分析企业所在行业新的企业进入的难易程度。也就是通常所说的行业壁垒，进入壁垒高的行业潜在竞争者少。常见的行业进入壁垒有资本技术渠道，许可资质，品牌效应，专利等等。卖方议价能力指企业供应商的话语权大小，如果企业采购的产品或服务是市场紧缺的资源，则企业卖方议价能力较强，企业相对而言属于劣势方。同时如果卖方供应的产品或服务占了企业采购的很大比例，则卖方的议价能力较强。买方



议价能力是客户的议价能力的影响。如果企业拥有数量众多的下游客户或者企业提供的产品或服务在市场比较稀缺，则企业处于优势，买方议价能力较弱。替代品的威胁是指可以替代企业的产品或服务或其他产品的威胁。同行业竞争者都是与企业经营同类业务的其他企业竞争情况。同行业竞争者通常对企业的技术实力、产品毛利率、商业模式、渠道优势（产品定价、生产能力、资金流量）等进行对比。

4.2.1 同行业竞争者

在圆明园 3D 复原项目的市场竞争中，我们面临的主要竞争者包括其他从事数字文化遗产保护与复原的公司、专注于历史文化保护与旅游开发的机构、具备强大技术实力的大型科技公司，以及致力于相关研究的教育机构与科研机构。然而，经过深入分析，我们发现当前市场上的竞争者大多聚焦于其他著名景点或文物的数字化复原工作。

圆明园，作为中国历史文化的重要瑰宝，其深厚的文化内涵和独特的历史价值尚待进一步挖掘与呈现。这为我们提供了宝贵的市场机遇。我们有机会通过深入研究和精准呈现圆明园的历史细节与文化精髓，打造出一个独具特色、充满吸引力的品牌形象。

因此，我们将充分利用这一市场空白，通过专业的技术团队和独特的创意，深入挖掘并呈现圆明园的魅力，从而吸引更多用户关注并参与到我们的复原项目中来。我们相信，凭借对圆明园独特价值的精准把握和高效呈现，我们能够在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现项目的长远发展和市场扩张。



4.2.2 供应商议价能力

在圆明园 3D 复原项目中，供应商的议价能力对项目的成本控制和顺利进行具有重要影响。为了确保项目的顺利进行，我们采取了一系列措施来应对供应商的议价能力。

首先，我们建立了完善的供应商管理制度，对不同类型的供应商进行区分和分类管理。对于战略供应商，我们积极与其建立长期稳定的合作关系，通过签订年度框架协议等方式明确双方的权利和义务，以确保项目所需的核心材料和关键技术的稳定供应。同时，我们也与战略供应商进行定期的沟通和交流，了解他们的技术发展趋势和市场动态，以便及时调整我们的采购策略。

对于优先供应商，我们注重在价格、质量、交付等方面进行综合评估，选择具有优势地位的供应商作为优先合作对象。通过与这些供应商建立紧密的合作关系，我们能够在保证项目质量的前提下，有效控制采购成本。

对于临时供应商，我们在选择过程中注重比较不同供应商的价格、质量和服务水平，通过询价比价等方式选购合适的供应商。虽然这些供应商的议价能力可能较强，但我们通过灵活调整采购策略和合同条款，最大限度地降低采购成本。

此外，我们还注重通过技术创新和自主研发来降低对供应商的依赖程度。通过不断提升项目的技术含量和创新能力，我们能够在一定程度上降低对外部供应商的依赖，从而降低采购成本并提高项目的整体竞争力。



4.2.3 购买者议价能力

对于圆明园 3D 复原项目而言，购买者主要包括文化机构、历史研究机构、博物馆、教育机构以及旅游开发企业等。这些购买者在采购项目时通常会进行严格的评估与比较，以获取最具性价比的解决方案。然而，由于圆明园 3D 复原项目具有极高的历史、文化和教育价值，以及项目的独特性和创新性，购买者往往愿意为获得高质量的产品和服务支付相应的费用。

在当前市场环境下，圆明园 3D 复原项目的供应量相对较少，而需求量则持续增长。这使得购买者在议价时可能面临一定的局限性，尤其是在项目具有明显竞争优势的情况下。因此，购买者的议价能力相对较弱。

同时，我们公司在圆明园 3D 复原项目领域拥有丰富的经验和先进的技术实力，能够为购买者提供定制化、高质量的解决方案。我们的专业团队能够深入理解购买者的需求，提供个性化的服务，从而增强购买者对我们产品的信任和满意度。

购买者在圆明园 3D 复原项目中的议价能力相对较弱，这主要得益于项目的独特性和创新性，以及我们在该领域的专业优势。我们将继续提升项目质量和服务水平，以满足购买者的需求，进一步巩固和提升我们的市场地位。在综合考虑以上因素的基础上，我们将制定出一个既合理又具有吸引力的价格水平。同时，我们还将通过提供优质的服务和丰富的历史文化内容，进一步增加项目的附加值，满足购买者的文化体验需求，从而提升他们的满意度和忠诚度。我们相信，只有这样，才能

确保圆明园 3D 复原项目在市场上取得成功，实现长期的可持续发展。

4.2.4 潜在进入者进入能力

对于圆明园 3D 复原项目而言，潜在进入者可能包括具有相关技术实力和市场资源的新进入企业、跨界企业以及国外竞争者。这些潜在进入者可能通过技术创新、市场营销等手段进入市场，对现有企业构成竞争压力。

然而，圆明园 3D 复原项目具有较高的技术门槛和市场准入要求。首先，项目需要综合运用 3D 建模、虚拟现实、数字复原等多项技术，要求企业具备强大的技术实力和研发能力。其次，项目需要对圆明园的历史、文化、艺术等方面有深入的了解和研究，这需要企业具备丰富的历史和文化资源。此外，项目还需要与相关部门和机构进行合作，以获取必要的支持和授权。

因此，尽管潜在进入者可能存在一定的竞争威胁，但由于技术门槛和市场准入要求的限制，其进入市场的难度相对较大。同时，我们公司在该领域已经积累了丰富的经验和市场资源，具备较强的竞争优势和市场份额，能够有效应对潜在进入者的挑战。

4.2.5 替代产品

对于圆明园 3D 复原项目而言，替代产品主要指的是其他形式的圆明园展示和体验方式，如传统的图片展示、文字描述、实体模型等。这些替代产品在某种程度

上能够满足公众对圆明园的了解和体验需求，但相比于 3D 复原项目，它们存在明显的局限性。

首先，传统的图片展示和文字描述无法提供身临其境的沉浸式体验，无法让公众真正感受到圆明园的历史和文化魅力。其次，实体模型虽然能够提供一定的三维视觉效果，但制作成本高昂，且难以做到全面、精确地还原圆明园的原貌。

相比之下，圆明园 3D 复原项目通过先进的技术手段，能够高度还原圆明园的历史场景和文化内涵，为公众提供沉浸式的体验和学习方式。同时，项目还具有交互性、可扩展性等优点，能够根据需求进行定制化的开发和应用。

因此，尽管存在其他形式的替代产品，但圆明园 3D 复原项目在提供全面、真实、沉浸式的圆明园体验方面具有明显的优势。在未来一段时间内，我们认为替代产品对圆明园 3D 复原项目的威胁较小。然而，我们仍需保持对市场动态的关注，不断提升项目的创新性和竞争力，以应对可能出现的市场变化。

4.3 具体市场环境分析

4.3.1 消费者市场分析

首先，从消费者需求来看，随着科技的发展和人们生活水平的提高，公众对于文化遗产保护和历史文化传承的关注度越来越高。圆明园作为中国历史文化的重要代表，其复原项目自然吸引了大量消费者的关注。消费者希望通过 3D 复原技术，



能够更加真实、生动地了解圆明园的历史和文化，感受其独特的魅力。

其次，从消费者特征来看，对于圆明园 3D 复原项目感兴趣的消费者群体广泛，包括历史文化爱好者、学生、教育工作者、旅游者等。这些消费者对于历史文化有着不同程度的了解和兴趣，他们希望通过参与项目，获得更加深入、全面的学习体验。

再者，从消费能力来看，由于圆明园 3D 复原项目融合了先进的技术和深厚的文化内涵，其定价可能会相对较高。然而，考虑到消费者对于文化价值的认同和追求，以及项目本身的高品质和独特性，我们相信消费者会愿意为其付出相应的费用。

最后，从消费者行为来看，随着数字化、网络化的普及，消费者获取信息的方式越来越多样化。他们可以通过互联网、社交媒体等渠道了解项目的相关信息，并与其他消费者进行交流和分享。因此，在推广圆明园 3D 复原项目时，我们需要充分利用这些渠道，加强与消费者的互动和沟通，提高项目的知名度和影响力。

4.3.2 生产者市场分析

主要包括技术供应商、服务提供商和合作伙伴等多个层面。针对这一市场进行分析，可以得出以下几点关键洞察：

首先，技术供应商是生产者市场的核心组成部分。这些供应商提供先进的 3D



建模、虚拟现实、数字复原等技术，为圆明园 3D 复原项目提供坚实的技术支撑。在选择技术供应商时，我们需要关注其技术实力、行业经验和创新能力，确保项目能够采用最先进、最适用的技术手段。

其次，服务提供商在项目执行过程中扮演着重要角色。这些服务可能包括市场调研、项目策划、内容制作、运营维护等方面。与具有丰富经验和良好口碑的服务提供商合作，可以确保项目的顺利实施和高效运营。

此外，合作伙伴的选择也是生产者市场分析的重要环节。潜在的合作伙伴可能包括文化机构、教育机构、旅游开发企业等。通过与这些机构建立合作关系，我们可以共享资源、互利共赢，推动圆明园 3D 复原项目的广泛传播和应用。

在生产者市场中，竞争与合作并存。我们需要密切关注市场动态和竞争对手的情况，及时调整策略，保持竞争优势。同时，加强与其他生产者的沟通与协作，共同推动圆明园 3D 复原项目的发展。

4.3.3 竞争分析

一、传统导览服务

传统导览服务是长期以来旅游和文化场所主要的导览方式，它主要依赖于人工讲解员和导览书籍。然而，这种服务方式存在明显的局限性：

1. 时空限制：传统导览服务往往受到时间和空间的限制，用户需要在特定的



时间、地点接受讲解服务，无法随时随地获取所需信息

2. 用户体验不灵活：讲解员的服务质量和风格因人而异，用户可能无法根据自己的需求和兴趣点选择导览内容，导致体验不够个性化。

3. 信息更新困难：传统导览服务中的信息更新往往较为滞后，难以跟上文化场所内容的更新和变化。

因此，传统导览服务虽然在一定程度上满足了用户的导览需求，但在灵活性和自由度方面存在明显不足。

二、其他数字导览产品

随着科技的发展，市场上涌现出了一些数字导览产品，它们通过数字化手段为用户提供导览服务。然而，这些产品大多存在以下问题：

1. 缺乏高度逼真的 3D 场景复原：大多数数字导览产品虽然能够提供一定程度的虚拟导览体验，但在场景复原的真实度和细腻度上仍有欠缺，难以给用户带来身临其境的感受。

2. 交互功能有限：尽管一些数字导览产品具备基本的交互功能，但往往局限于简单的点击和浏览操作，缺乏深度交互和个性化定制的能力。

3. 内容质量和丰富度不足：部分数字导览产品在内容质量和丰富度上表现



不佳，无法为用户提供全面、深入的导览信息。

相比之下，我们的圆明园 3D 复原项目在以下几个方面具有显著优势：

高度逼真的 3D 场景复原：我们利用先进的 3D 建模和虚拟现实技术，还原了圆明园的真实场景，使用户能够身临其境地感受其历史和文化魅力。

丰富的交互功能：项目提供了深度的交互功能，用户可以根据自己的需求和兴趣点选择导览内容，实现个性化的导览体验。

全面深入的内容：我们整合了丰富的历史文化资料，为用户提供全面、深入的导览信息，帮助用户更好地了解圆明园的历史和文化内涵。

4.3.4 市场容量

市场容量，即市场规模(Market Size)，市场规模主要是研究目标产品或行业的整体规模。简单点讲，可以理解为一定时间内，一个（类）产品或服务在某个范围内的市场销售额。市场销售额有时间维度限制的，一般限制在一年内。一般测算市场容量的方法有两种，分别是供给端测算方法和需求端测算方法，我们采用需求端测算方法。

首先，我们确定目标购买人群。圆明园作为中国历史文化的重要代表，其 3D 复原项目潜在的目标购买人群非常广泛，包括但不限于历史文化爱好者、学生、教



育工作者、旅游者以及寻求创新科技体验的消费群体。考虑到中国庞大的人口基数和对文化旅游的持续增长需求，我们可以初步估计目标购买人群数量为一个相对较大的数值。

其次，我们确定客单价。圆明园 3D 复原项目作为一项融合了先进技术和深厚文化内涵的产品，其定价需要综合考虑项目的研发成本、运营成本、市场推广费用以及消费者的支付意愿等因素。假设经过市场调研和定价策略分析，我们确定每台圆明园 3D 复原项目的客单价。

最后，我们运用需求端测算方法来计算市场容量。市场容量 = 目标购买人群数量 × 客单价。

4.4 SWOT 分析

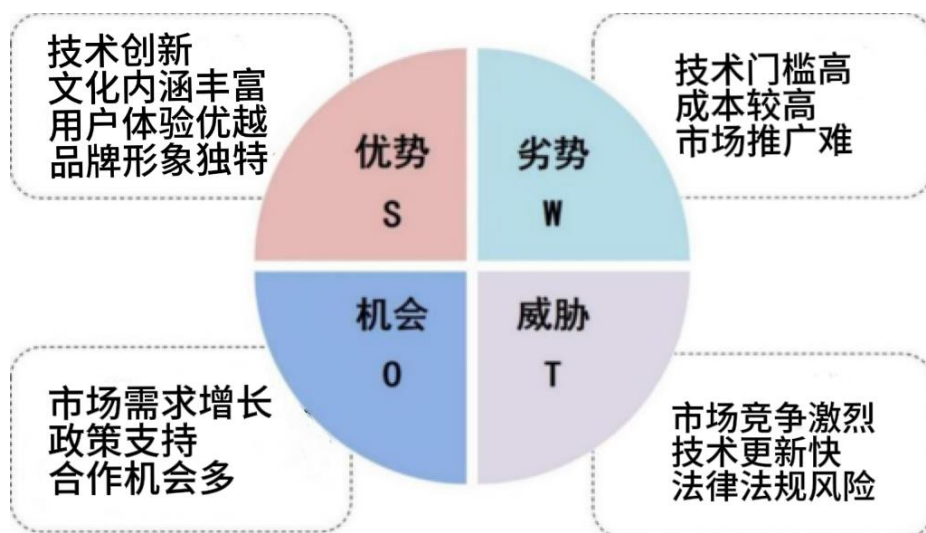


图 4-3 SWOT 分析

表 4-1 产品市场 SWOT 分析

S 优势	W 劣势
技术创新：圆明园 3D 复原项目采用了先进的 3D 建模和虚拟现实技术，能够高度逼真地复原圆明园的历史场景，为用户带来沉浸式的体验。 文化内涵丰富：圆明园作为中国历史文化的重要代表，具有丰富的文化内涵和历史价值，项目深入挖掘并呈现了这些特色，吸引了对历史文化感兴趣的用户。 用户体验优越：通过提供个性化的导览服务和丰富的交互功能，项目能够满足不同用户的需求和兴趣点，提升用户满意度和粘性。 品牌形象独特：项目致力于打造独特的品牌形象，通过专业的团队和精准的市场定位，与竞争对手形成差异化竞争。	技术门槛高：项目的实施需要专业的技术支持和人才储备，对于一些小型企业或个人来说，可能存在技术门槛过高的问题。 成本较高：由于采用了先进的技术和复杂的制作过程，项目的研发和运营成本相对较高，可能影响到产品的定价和市场接受度。 市场推广难度：虽然圆明园具有较高的知名度和影响力，但将技术优势和文化内涵转化为市场优势仍需要一定的市场推广力度和策略。



O 机会	T 威胁
市场需求增长：随着消费者对文化旅游和历史文化传承的关注度提高，对于圆明园这样的文化遗产复原项目的需求也在增长。 政策支持：政府在中国文化保护和科技创新方面给予了大力支持，为项目的实施和推广提供了良好的政策环境。 合作机会多：项目可以与旅游机构、教育机构、研究机构等进行合作，共同推动圆明园的文化传承和市场开发。	市场竞争激烈：市场上已经存在一些类似的数字文化遗产保护和复原项目，竞争对手可能会采取低价策略或创新技术来争夺市场份额。 技术更新迭代快：随着科技的不断发展，新的技术和工具不断涌现，项目需要保持技术创新和更新迭代的能力，以应对市场的变化。 法律法规风险：在文化遗产保护和数字内容传播方面，法律法规可能会发生变化，项目需要密切关注并遵守相关法律法规，以避免潜在的法律风险。



第五章 商业模式及盈利模式

5.1 经营模式

圆明园数字人导览项目的经营模式旨在为用户提供高品质、沉浸式文化旅游体验，通过虚拟现实技术实现对圆明园的高度还原，并融合丰富的历史文化资料和交互式导览功能。

项目以技术创新为核心驱动力。我们投入大量资源进行虚拟现实技术的研发和应用，力求实现对圆明园历史风貌的精准还原。通过不断优化技术，提升用户体验的沉浸感和真实感，使用户仿佛穿越时空，亲身感受圆明园的历史与文化魅力。

项目注重市场需求和用户体验。我们深入了解文化旅游市场的趋势和用户需求，根据用户反馈和数据分析，不断优化服务内容和功能。我们提供个性化的导览服务，满足不同用户的兴趣和需求，同时注重与用户的互动和沟通，提升用户的参与感和满意度。

积极寻求与文化遗产管理部门、旅游机构等合作伙伴的紧密合作。通过与合作伙伴的资源共享和优势互补，我们共同推广和销售数字人导览产品，扩大市场覆盖面和影响力。同时，我们与合作伙伴共同开展线上线下活动，提升用户对圆明园文化价值的认识 and 了解。

以可持续发展为目标，注重经济效益和社会效益的平衡。我们通过合理的定价策略和盈利模式，确保项目的经济效益和可持续发展。同时，我们积极参与社会公



益事业，推动文化旅游产业的发展和创⻝，为社会文化进步贡献力量。

5.2 运营模式

圆明园 3D 还原项目的运营模式融合了线上线下，实现了全方位的推广和服务。在线上方面，项目通过建设专业网站和 APP，为用户提供便捷的访问和体验渠道。用户可以在平台上自由浏览、互动和购买服务，享受个性化的历史文化体验。同时，项目也注重线上推广，通过社交媒体、网络广告等方式，提高项目的知名度和影响力。在线下方面，项目与文化遗产管理部门、旅游机构等紧密合作，将 3D 复原技术应用于实体景点，为游客提供更加生动和真实的参观体验。此外，项目还通过举办线下活动、与用户面对面交流等方式，收集用户反馈和建议，不断优化产品和服务。

5.3 业务模式

5.3.1 规模效应模式

随着圆明园 3D 还原项目的不断推广和用户规模的持续扩大，规模效应逐渐显现。项目通过大规模生产和服务，降低了单位产品的成本，提高了运营效率，使得项目在保持高质量服务的同时，实现了盈利的快速增长。这种规模效应不仅提升了项目的经济效益，更重要的是增强了项目的品牌影响力和市场竞争力。随着用户规模的进一步扩大，项目将能够吸引更多的合作伙伴和投资者，为项目的持续发展注



入更多的动力和资源。

5.3.2 客户培养模式

在圆明园 3D 还原项目的业务模式中，客户培养策略扮演着至关重要的角色。项目通过提供免费试用版和优惠活动，降低用户初次体验的门槛，吸引更多潜在用户尝试和了解产品。这些试用版不仅展示了项目的核心功能和特色，还为用户提供了了解历史文化知识的机会，从而激发他们的兴趣和好奇心。此外，项目还注重与用户的互动和沟通，通过定期推送历史文化知识、举办线上线下活动等方式，增强用户的粘性和忠诚度。这些活动不仅丰富了用户的文化体验，还为他们提供了与其他历史爱好者交流的平台，进一步加深了他们对项目的认同感和归属感。通过这些客户培养策略，项目成功地建立了一个稳定而忠诚的用户群体，为项目的长期发展奠定了坚实的基础。

5.4 盈利模式

1. 订阅服务模式

项目提供不同级别的订阅服务，用户可以根据自身需求选择相应的订阅计划。订阅服务包括基本版、高级版等，高级版用户可享受更多的特色功能和独家内容。订阅费用按月、季度或年度收取，为项目提供稳定的收入来源。

2. 合作推广模式



与圆明园管理部门、旅游机构等合作，共同推广和销售圆明园 3D 复原产品。通过合作推广，项目能够扩大市场覆盖面，提升品牌知名度，同时获得合作方的支持和资源，实现共赢。

3. 定制服务模式

针对文化遗产管理部门、博物馆等机构的特定需求，提供定制化的数字导览服务。定制服务根据项目复杂度和规模收费，为项目带来额外的收入来源。

4. 广告赞助模式

在数字导览平台中投放与圆明园相关的广告，获取广告费用。同时，与相关企业或机构进行赞助合作，获取赞助费用，为项目的运营和发展提供资金支持。

5. 数据销售模式

对用户数据进行深度分析和挖掘，形成用户行为分析报告，为文化遗产管理部门、旅游机构等提供市场研究和决策支持。此外，将项目中的历史文化资料和内容进行授权或销售，作为文化资料的衍生品，进一步拓宽盈利渠道。

6. 增值服务模式

提供 VIP 会员服务，为会员提供专属导览、优先预订等特权和优惠。同时，针



对特定功能或服务提供付费增值服务，如定制内容、高级交互功能等，满足用户的个性化需求，实现盈利增长。

综上所述，圆明园 3D 还原项目通过多元化的盈利模式和灵活的经营策略，实现了项目的可持续发展和盈利增长。未来，项目将继续优化产品和服务，拓展市场渠道，提升品牌影响力，为更多用户提供优质的历史文化体验。



第六章 运营计划

6.1 校内孵化

本项目将在校内进行初期孵化，充分利用学校的资源与支持，加快项目的发展进程。通过与学校创新创业中心的合作，团队将获得必要的办公场地、技术指导和初期资金支持。学校提供的实验室和设备将为团队的研发工作提供有力保障，有助于项目的测试与优化。我们计划定期向学校和创新创业中心汇报项目进展，争取更多的资源和支持。同时，校内孵化阶段还将为团队提供一个相对安全的环境，使团队能够在解决技术难题和优化产品的过程中逐步积累经验和教训，为项目的市场化奠定坚实基础。

在校内孵化期间，我们将重点完成圆明园数字人导览系统的初步开发，包括圆明园各景点的 3D 建模和数字人导览功能的实现。通过利用 SU 三维建模技术和 Unity、UE 引擎，我们将逐步还原圆明园的历史面貌，创建一个高度逼真的虚拟环境。同时，团队将进行多次测试和优化，确保系统的稳定性和用户体验。

6.2 以赛促研

团队将积极参加各类创新创业大赛，通过比赛获取资金和资源支持。这些比赛不仅提供了展示项目的机会，还能通过专家评审获得宝贵的意见和建议，进一步完善项目。通过参加大赛，团队可以展示项目的创新性和市场潜力，吸引潜在的合作伙伴和投资者。此外，比赛中的交流与竞争也有助于团队吸取其他优秀团队的经验



和灵感，提升自身的创新能力和竞争力。我们将制定详细的参赛计划，选择符合项目特点的比赛，准备充分的展示材料，争取在比赛中取得优异成绩，进一步提升项目的知名度和影响力。

通过大赛，我们不仅可以展示圆明园数字人导览项目的技术和文化价值，还能获取更多的行业资源和人脉。例如，在全国三维数字化创新设计大赛中展示我们高保真 3D 建模和动作捕捉技术的优势，在中国“互联网+”大学生创新创业大赛中展示我们项目的商业潜力和社会价值。

6.3 吸引风险投资

在项目取得一定进展和成果后，我们将积极寻求风险投资。通过撰写详细的商业计划书，展示项目的技术优势、市场前景和盈利模式，吸引投资人的关注。与投资人建立联系，了解他们的投资需求和标准，调整项目发展策略和商业模式，以确保项目在市场上的竞争力和可持续发展。同时，通过引入资金，加强研发和市场推广，快速占领市场。我们还将积极参加各类投资洽谈会和路演活动，展示项目的核心价值，争取更多的融资机会。

我们将向潜在投资者详细展示圆明园数字人导览项目的创新技术，包括高保真 3D 建模、动作捕捉技术和智能语音交互功能，说明这些技术如何为用户提供沉浸式的历史文化体验。同时，我们将展示项目的市场前景，包括旅游业、教育领域、



文化传承和企业培训等多个应用场景，说明项目的商业潜力和盈利模式。通过吸引风险投资，我们计划进一步完善和扩展项目功能，加大市场推广力度，实现快速增长。

6.4 人力资源管理

6.4.1 核查现有人力资源

对团队现有的人力资源进行全面核查，了解每位成员的专业背景、技能特长和工作经验。通过核查，明确团队的优势和不足，制定有针对性的人力资源发展计划。建立详细的人力资源档案，记录每位成员的工作表现和成长轨迹，为后续的人才管理和发展提供依据。定期对团队成员进行评估和反馈，帮助他们明确个人发展方向，提升团队整体战斗力。

我们将详细记录团队成员在圆明园数字人导览项目中的贡献，包括 3D 建模、动作捕捉、Unity 和 UE 开发、Python 编程等方面的技术成果和创新点。同时，我们将评估每位成员的合作能力和项目管理能力，确保团队在未来的项目中能够更高效地运作。

6.4.2 预测人力资源需求

根据项目的发展规划和业务需求，预测未来各个阶段的人力资源需求。制定详



细的人力资源需求计划，包括人员数量、专业背景、技能要求等。通过合理的人力资源预测，确保项目各个阶段都有充足的人才支持，推动项目顺利进行。我们将分析项目的技术路线和市场拓展计划，确定关键岗位和紧缺人才，提前进行招聘和储备，避免因人力资源不足导致项目延误。

例如，在项目扩展到 AR 功能和跨平台兼容性时，我们将需要更多的 AR 开发专家和跨平台兼容性工程师。因此，我们会提前进行这些岗位的人才储备，确保项目顺利进行。

6.4.3 加强内部建设，明确人员工作职责

建立健全的内部管理制度，明确每位成员的工作职责和任务分工。通过明确的职责划分，确保团队各个环节的工作高效有序进行。加强内部沟通与协调，定期召开工作会议，及时解决项目中的问题，确保项目按计划推进。我们将制定详细的岗位职责说明书，确保每位成员清楚自己的工作内容和目标，提升团队协作效率。

在圆明园数字人导览项目中，我们将明确每个团队成员的具体职责，例如谁负责 3D 建模，谁负责动作捕捉技术的实现，谁负责 Unity 和 UE 的开发，谁负责 Python 编程和数据处理，确保每个人都能发挥自己的特长。

6.4.4 建立健全招聘体系、强化招聘职能

建立完善的招聘体系，制定详细的招聘流程和标准。通过多种渠道发布招聘信息，吸引优秀人才加入团队。强化招聘职能，组建专业的招聘团队，进行人才筛选



和面试评估，确保招聘到符合项目需求的优秀人才。我们将与学校就业中心、行业协会和专业招聘网站合作，扩大招聘信息的传播范围，提高招聘效果。

我们将优先招聘具有丰富 3D 建模、动作捕捉、AR/VR 开发和语音识别经验的人才，确保团队在技术上始终保持领先。同时，我们将重视招聘具有项目管理和市场推广经验的人才，为项目的市场化运作提供有力支持。

6.4.5 建立健全培训体系、加强培训效果

建立系统的培训体系，为团队成员提供持续的专业培训和技能提升。制定详细的培训计划，涵盖项目技术、管理技能、市场营销等多个方面。通过定期培训和考核，不断提升团队成员的专业水平和工作能力，确保项目的高效推进。我们将邀请行业专家和专业培训机构为团队提供培训，提升团队的整体素质和竞争力。

在培训方面，我们将重点关注 3D 建模和渲染技术的提升，动作捕捉技术的应用，Unity 和 UE 的高级开发技巧，以及智能语音交互技术的集成与优化。同时，我们还将为团队成员提供项目管理和市场推广方面的培训，确保项目的全方位发展。

6.4.6 强化执行力、推进绩效薪酬体系运行

建立完善的绩效考核体系，制定科学的绩效评估标准和奖励机制。通过定期的绩效评估，激励团队成员不断提升工作效率和质量。推进绩效薪酬体系的运行，确保薪酬与绩效挂钩，激发团队成员的工作积极性和创造力。我们将制定详细的绩效

考核指标和评估流程，确保考核的公平、公正和透明，提升团队的凝聚力和战斗力。

我们将根据每位团队成员在圆明园数字人导览项目中的实际贡献，进行公平的绩效评估，并根据评估结果调整薪酬和奖励，激励成员们不断提升自己的工作表现和创新能力。

6.4.7 其它方面

注重团队文化建设，营造积极向上的工作氛围。定期组织团队建设活动，加强团队成员之间的沟通与合作。关注团队成员的身心健康，提供良好的工作环境和福利待遇，确保团队的稳定和发展。我们将制定详细的团队建设计划，组织各类文体活动和培训交流，增强团队的凝聚力和向心力。

我们计划定期组织团队参观历史文化遗址、参加文化艺术活动，增强团队成员对历史文化的理解和认同，提升他们在项目中的创造力和责任感。同时，我们将为团队成员提供心理辅导和健康咨询，确保他们在高强度工作中的身心健康。

6.5 企业文化

建立以“创新、合作、责任、共赢”为核心价值观的企业文化，推动团队共同成长和发展。通过文化建设，增强团队成员的归

属感和使命感，提高团队的凝聚力和战斗力。通过企业文化的传播和实践，树立项目的品牌形象，提升项目在市场中的影响力和竞争力。我们将通过多种形式的文化活动和宣传手段，推动企业文化的落地和实施，打造积极向上的团队氛围。



我们将强调团队创新精神，鼓励成员提出新思路和新方法，不断提升项目的技术水平和市场竞争力。同时，我们将注重合作精神，倡导团队成员之间的相互支持和帮助，共同克服项目中的挑战。我们还将强化成员的责任意识，确保每个人都能认真履行自己的职责，为项目的成功贡献力量。最后，通过实现共赢，我们将确保每位团队成员都能在项目的发展中获得成长和回报。

6.6 公司组织架构

(1) 建立初期

优良科学管理的前提是先进的管理思想。我们公司重视个人发展，尊重个人的价值，各部门相互协调配合，顾全大局。考虑公司的整体发展，实现 $1+1>2$ 的效果。在公司建设前期，公司相关设施还不够完善，部门设置从简。

科技部——主要由科技骨干人才构成，实现公司的创新和可持续发展，是公司发展的动力。由龚睿、张贾晨露、张超、李伟盛四人共同管理科技部。科技部门主要负责建筑模型的搭建、渲染、以及结合 Virdyn Motion Capture（动作捕捉）技术的 Unity、UE 引擎开发设计

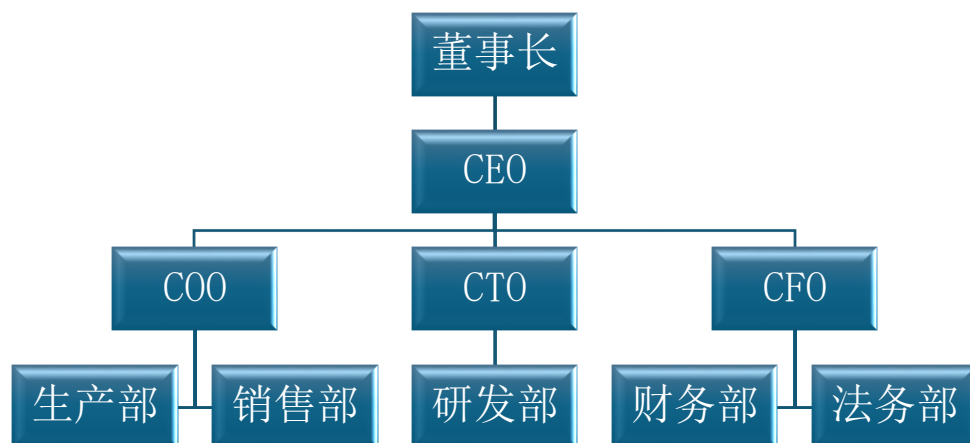


图 6-1 公司组织架构

销售部——负责与政府、企业的联系与协调。宣传企业及产品形象，加强与客户的沟通联系，打开市场销路，提高公司及产品知名度。由王彦超负责管理销售部。

- ①进行市场一线信息收集、市场调研工作。
- ②制定年度销售计划，进行目标分解，并执行实施。
- ③设立、管理、监督区域分支机构正常运作。
- ④营销网络的开拓与合理布局。
- ⑤建立各级客户资料档案，保持与客户之间的双向沟通。
- ⑥合理进行销售部预算控制。
- ⑦制定业务人员行动计划，并予以检查控制。
- ⑧经常走访市场，寻找外包合作公司，拉取广告投入，与长期合作互惠的商家进行合同管理，与重点客户保持良好的合作关系。
- ⑨按企业回款制度，催收或结算货款。

财务部——负责公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，制定财务预算，协同总经理完成企业财务计划。由刘媛媛、石家欣负



责管理财务部。

- ①负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
- ②根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
- ③搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
- ④组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
- ⑤严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
- ⑥负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
- ⑦参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

法务部——主要参与企业决策，为企业战略发展规划、重大经营活动提供法律性意见，提出合规性策略以符合法律法规的要求，与决策层共同制定出合法的决策。由张贾晨露负责该部门相关事宜。

- ①建立合规制度，根据国家法律法规、行业政策、规范等，结合企业自身特点，尤其是企业组织架构及权限，企业发展历史与趋势，企业战略方向与短板，制定适



用的合规管理制度。

②审定合同文本，主要根据企业具体业务开展特点，结合国家相应监管规定，起草、审批、修订有助于企业业务开展的合同文本。

售后服务部——主要负责跟进产品售出后的使用情况并根据用户的需求进行产品维修、废旧产品回收。该部门将汇总客户的使用反馈，分析总结得出产品的改进方向，汇报至科技部、生产部及销售部。是本公司主要负责对顾客进行后期服务的部门。由王彦焯负责管理售后服务部。

行政部——主要负责制定实施公司人力资源战略、规划，建设、开发人力资源管理系统，为实现公司的战略目标提供人力资源保证。确定人员配备计划、岗位分析和工作设计、人力资源的招聘与选拔、初始教育、培训与发展、工作绩效考核，帮助员工的职业生涯发展均为人力资源部的工作范畴，由龚睿负责管理行政部。

（2）发展中后期

在公司完成多轮融资之后，为了扩大公司规模，使公司更加完善，我们将补充以下部门：

质检部——以技术资料为检验依据、以满足实际生产需要为目标，检验成品的质量，协助生产部门提高质量意识与技能（是公司得以长久发展的关键）。

海外市场部——负责开拓海外市场并协调其它部门办理产品出口、海外分公司建立等相关程序。



电子商务部——负责本公司线上平台的制作以及维护，负责公司官网、微博、微信等社交平台的认证空间管理。负责管理计算机软硬件开发及维护，以确保各部门软硬件设备的正常作业。

后勤部——负责日常安保、清洁、餐饮等各项后勤服务。

6.7 企业发展历程及现状

企业发展历程

项目自成立以来，经历了初创期、发展期和成熟期三个阶段。

初创期

在初创期，团队在校内孵化，主要进行项目的研发和测试。我们通过对圆明园历史资料的研究，结合 SU 三维建模技术和 Unity、UE 引擎，逐步还原圆明园的历史面貌，创建一个高度逼真的虚拟环境。团队成员积极参与 3D 建模、动作捕捉、Python 编程和数据处理等工作，克服了诸多技术难题，完成了项目的原型设计和功能测试。

发展期



在发展期，团队通过积极参加各类创新创业大赛和路演活动，展示项目的创新性和市场潜力，获得了多方关注和支持。我们通过比赛获取资金和资源支持，不断优化和完善项目功能。在这个阶段，团队还开始寻求风险投资，与投资人建立联系，争取更多的融资机会。通过引入资金，团队加强了研发和市场推广力度，扩大了项目的影响力和市场份额。

成熟期

在成熟期，项目逐步实现商业化运作，取得了一定的市场成绩。我们完成了圆明园数字人导览系统的初步开发，获得了一定的用户反馈和市场认可。团队成员不断优化产品功能和用户体验，提升项目的技术水平和市场竞争力。通过与各类文化机构、旅游景点和教育机构的合作，项目的应用场景进一步拓展，实现了更广泛的社会影响力和商业价值。

企业现状

目前，项目已经完成了圆明园数字人导览系统的初步开发，获得了一定的用户反馈和市场认可。团队成员稳定，专业能力强，具有较强的创新意识和执行力。项目在市场推广和商业化运作方面取得了一定的进展，未来将进一步拓展市场和提升用户体验，推动项目的持续发展和壮大。

在现阶段，我们已经建立了完整的圆明园 3D 虚拟场景，并实现了数字人导览的基本功能。用户可以通过我们的系统，身临其境地探索圆明园的景点，了解其历史文化，并与场景中的元素进行互动。团队将继续完善和扩展项目功能，包括增强



现实（AR）功能的集成、内容丰富化和个性化导览路线的开发、以及社交功能的增强，进一步提升用户体验。

未来，我们还将积极寻求与各类文化机构、旅游景点和教育机构的合作，拓展项目的应用场景，实现更广泛的社会影响力和商业价值。同时，团队将不断加强技术研发，保持产品的技术领先优势，提升市场竞争力。我们相信，通过团队的共同努力，圆明园数字人导览项目将成为数字文化遗产保护和传承领域的标杆项目，为推动中国历史文化的数字化和现代化做出积极贡献。



第七章财务分析

7.1 会计政策与财务假设说明

1.财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的小企业会计准则等规定并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

公司以持续经营为基础编制财务报表。

2.遵循企业会计准则的声明

公司基于上述编制基础编制的年度财务报表符合小企业会计准则的规定和要求，真实、完整地反映了公司的财务状况以及年度经营成果和现金流量等有关信息。

3.公司主要会计政策、会计估计

1 会计期间

公司采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计期间。

2、记账本位币



公司以人民币为记账本位币。

3、会计计量属性

会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具和投资性房地产外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

3.财务假设

1.本公司以人民币为记账本位币，期间连续经营，参照同类企业的行业数据，预测并编制各表。

2 固定资产折旧年限:机器设备、电子设备、办公设备折旧年限均为 5 年，无残值，

采用直线法计提折旧;

3.无形资产摊销：年限按 10 年摊销，无残值，对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

4.本公司会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则

5.、存货



（1）存货的分类

公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品等。

（2）存货发出的计价及摊销

公司存货盘存制度采用永续盘存制，各类存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价；低值易耗品、包装物领用时一次摊销。

（3）存货跌价准备计提方法

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

6.公司提取盈余公积，按照净利润 10%提取法定盈余公积，5%提取任意盈余公积，并于次年发放;按照可分配利润的 10%计提现金股利，并于次年发放;

7.税项

表 7-1 税种明细表

税 种	计税依据	法定税率
增值税	应税收入	6.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育附加	应纳流转税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

8.借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b 借款费用已经发生；

c 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。



（2）借款费用资本化期间

公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

9.收入的确认原则

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，公司确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在期末按完工百分比法确认收入。

（3）让渡资产使用权



与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，公司确认收入。

10.职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

11.报表研究采取的主要方法

文本主要采用的研究方法有比较分析法、比率分析法、趋势分析法

比较分析法

比较分析法主要是指把要分析的主要的项目和数值的变化与根据标准的设置进行比较和分析，进而判断与评价企业生产经营和财务状况的一种方法，这是一种很常用的分析方法。

在本文中比较分析法的运用，首先是通过在 近五年财务数据进行对比,分析出该企业在行业中的的发展趋势。其次，通过该公司近五年的财务数据，分析出该公司的近期经营状况和未来的发展方向。

(2)比率分析法



比率分析法就是利用各项目指标之间的相互关系，通过计算指标数值的比率来观察分析以及评价出企业经营和财务状况的一种分析方法，是一种大受欢迎且应用广泛的财务分析方法，反映出企业的盈利、偿债和运营等经营方面的能力。

在本文中比率分析法的运用，首先通过该公司的财务数据，对数据进行计算，得出相应的财务指标，通过计算出的财务指标进行比较和分析，反映该企业的经营状况和盈利能力。

(3)趋势分析法

趋势分析法是指将实际达到的结果，与不同时期财务报表中同类指标的历史数据进行比较，从而确定财务状况，经营成果和现金流量的变化趋势和变化规律的一种分析方法。能快速、高效的察觉到数据指标等变化背后的秘密，试图能猜测出企业管理和财务动机等情况

7.2 财务数据预测

7.2.1 融资计划

团队成员(合伙人)以现金和设备赞助的形式筹资 15000 元。

另外，本团队还将扩大融资渠道，通过银行借款、三方借款、熟人融资等形式引进资金，以支持项目持续研发推进。

7.2.2 资金使用

表 7-2 成本支出表（单位：元）

成本支出细则	金额
软件费用	850
硬件设备	10000
初期宣传成本	2000
数据和资料费	2000
总额	14850

7.3 会计政策与财务假设说明

“通过数字建模实现的沉浸式实时交互系统”项目运营严格执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定，遵从国家及山西省相关政策规定。做以下几点说明：

该会计主体的生产经营活动将无限期地延续下去，即在可预见的未来，不会进行清算。

企业在货币核算过程中，采用人民币为记账本位币。

企业以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。以传统会计模式作为数据处理和信息加工的基本方法。

会计确认遵循可定义性、可计量性、相关性、可靠性等四个标准。

依据国家税法及其相关条例，后期注册成立公司后上缴税费项目和比例为：增值税应按纳税额的 17% 计算，所得税应按纳税额的 25% 计算。

7.4 财务数据预测

7.4.1 成本与费用估算

由于项目工作室所在地为太原理工大学计算机科学与技术学院，因此场地租用、水电费、固定资产购置等成本费用暂无需考虑。目前项目已经开发出能够完成简单交互任务的建筑模型，且当前阶段主要以完善建筑模型细节、提高人机交互真实感以及编写游览程序为主，预计后期进一步开发组建完成试验样品后，会对样品进行调试，在此期间仍需要部分费用支出。具体包括：购买 VR 等交互设备、持续研发和市场扩展这三大方面。

表 7-3 其他费用支出表（单位：元）

项目	2024	2025	2026	2027	2028
----	------	------	------	------	------



销售费用	0	0	4000	5000	6000
制造费用	1000	3000	5000	6500	8000
管理费用	1000	2000	3000	4000	5000
财务费用	0	0	500	1000	1500
其他支出	500	1000	3000	4000	5000
合计	2500	6000	15500	20500	25500

7. 4. 2 盈利点和收入预测

1. 游戏销售收入：圆明园沉浸式虚拟导览作为一款独具特色的文化游戏，可以在不同的数字发行平台进行销售，如 Steam、Oculus Store 等。游戏的收费方式可以根据不同地区和市场进行调整，例如全球范围内的价格可以在 20~40 美元之间。收入预测大约为五万。

2. 付费会员收入：玩家可以通过游戏内的付费会员功能获取更多的游戏特权，增强游戏体验。可以提供多个付费会员计划，每个计划的费用可以根据不同的特权数量和效果进行调整。付费会员收入预测大约可以为五万。

3. 广告和合作收入：游戏中可以加入一些适当的广告，作为盈利手段。也可以与文化机构或旅游公司等机构进行合作推广，从合作收入中获得收益。收入预测大约可以为几十万。



4. 物品销售收入：在游戏中增加相关周边商品出售，如 T 恤、书籍等，带有圆明园的文化元素。这些商品可以在游戏内售卖，也可以通过其他途径进行销售。收入预测大约可以为几十万至上百万。

总体看来，圆明园沉浸式虚拟导览具有广阔的市场前景和商业价值，随着 VR 游戏市场和文化旅游市场的不断成熟和发展，其收入预测可望达到数千万或更高水平。

表 7-4 盈利点和收入预测表（单位：元）

盈利与收入	2022	2023	2024	2025	2026
系统租赁费	24000	30000	36000	42000	48000
VR 套件售卖	0	0	6000	9000	12000
数字人导览服务	0	0	50/月	50/月	50/月
控制程序售卖	0	0	12000	18000	24000
厂商带货销售	0	0	6000	9000	12000
合计	24000	30000	60000	78000	96000

7.5 财务指标分析

7.5.1 盈利能力分析



表 7-5 盈利能力分析表

	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
销售毛利率	2.05	2.09	2.15	2.25	2.96
销售净利率	0.58	0.69	0.78	0.89	1.02
资产净利率	1.25	1.36	1.46	1.98	2.05

近五年资产净利率是波动趋势，但变化幅度不大，说明总的经营管理水平应该完善，应该不断提升的盈利能力。资产净利率是企业自有资本获取收益的能力越强，运营效益越好，对企业投资人、债权人利益的保证程度越高。销售净利率反映的是企业通过经营活动取得最终盈利的能力，体现了经营活动为股东获取税后利润的能力。通常而言，销售净利率越高，企业的产品或服务带来最终利润的能力越强。净利率由上升趋势，但整体浮动不大，说明企业整体销售运营无问题不是很大，后续还应加强。

7.5.2 偿债能力分析

表 7-6 偿债能力分析表

	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
流动比率	1.25	1.36	1.47	1.58	1.60
速动比率	1.08	1.25	1.29	1.41	1.49
资产负债率	0.38	0.42	0.48	0.50	0.52

可以看出流动比率呈现缓慢上升趋势，最近五年流动比率波动不大。说明近五



年来资产变现能力强，短期偿债能力较强，速动比率是企业速动资产与流动负债的比率，体现了企业变现能力强的资产覆盖流动负债的程度。表明企业每有1元的流动负债所需要相应的速动资产作为安全保障。在评价企业资产的流动性及其偿还短期债务的能力方面，速动比率比流动比率更准确、更可靠。同流动比率一样，速动比率也是在一定范围内越高越好，超过这个范围代表企业现金及应收账款占用过多，机会成本大，影响企业盈利能力的提升。西方经验通常认为速动比率的最佳值为1。近三年速动比率呈现上升的趋势，第一年其速动比率过低，短期偿债风险较大，资产负债率是企业负债总额与资产总额的比率，是体现企业长期偿债能力的一个重要指标。它表明在企业资产总额中，债权人提供资产所占的比重以及企业资产对债权人权益的保障程度。这一比率在一定范围内越小，表明企业的长期偿债能力越强，债权人的债权就越有保障。资产负债率小幅度上升，但是也在正常范围之内。

7.5.3 营运能力分析

表 7-7 营运能力分析表

	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
流动资产周转率	2.05	2.25	2.36	2.78	2.90
非流动资产周转率	48.25	50.25	52.25	54.26	59.36
总资产周转率	3.02	3.15	3.25	4.02	4.56

可以从数据中看出主要从流动资产占总资产的大部分转变为非流动资产占总



资产的大部分。可以看出流动资产和非流动资产占总资产的比例无较大的波动，资产结构的配置整体表现平稳。所以应当减少货币资金占流动资产的比重，提高资金的利用率，同时应当加快周转率，尽快回流资金。总资产周转率逐年下降，可以看出企业力资产使用上应在合理安排。总资产周转率是一定时期内营业收入与平均资产总额之比，它综合的反映了企业营运整体资产的能力。一般来说总资产周转率越大，周转天数越少，企业的资产利用效率越大，营运能力也就越强；如果这个比率较低，说明使用效率较差，最终会影响企业的盈利能力。企业可以通过薄利多销的办法，加速资产的周转，带来利润绝对额的增加。近五年总资产周转率有下降趋势，说明创造收入的能力比较强，资产运营效率较高，营运能力较强。

7.5.4 发展能力分析

表 7-8 发展能力分析表

	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
净利润同比增长率%	2.36	2.39	2.45	2.69	2.85
营业总收入同比增长率%	1.36	1.85	2.05	2.36	3.05

近五年的净利润同比增长率分别为 2.36%、2.39、2.45%、2.69%、2.85%、整体上显示出上升的趋势。这可能表明，在利润保持高速增长的同时，也面临着资产规模扩大的挑战，需对资产规模的扩张质和量之间的关系进行关注，以进一步保持公司的成长能力，总体说明的发展能力还是非常强的。从营业收入来看，由上表可知，近三年的营业收入增长率分别为 1.36%、1.85%、2.05%、2.36%、3.05%、营业收入最



近五年不断增加，企业销售能力不断加强，随着销售收入增加，企业销售成本不断增加，成本占比收入比重过大，可能会导致企业盈利能力过低。各项期间费用不断增加，随着销售能力不断提升，企业各项成本费用支出不断增加，这是可以理解的，但是应该合理控制成本费用支出，达到降本增效的效果，进一步提高企业的盈利能力。

7.6 项目指标分析

1.投资净现值

NPV 评估投资价值的重要指标，它反映了投资在未来产生的预期现金流的净现值。在本项目中，预期现金流可能包括广告收入、会员费等。

$$NPV = \sum (CI - CO) / (1 + i)^t$$

其中，CI 表示第 t 年的现金流入量（Cash Inflow），CO 表示第 t 年的现金流出量（Cash Outflow），i 表示折现率（Discount Rate），t 表示投资项目的寿命周期（Time Period）。我们可以预测未来现金流，并计算出 NPV。

假设贴现率 $r=8\%$ ，此时， $NPV=3625982$ 大于零。计算 4 年期内盈利能力好，投资方案可行。

2.投资回收期

投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间.一般以年为单位，开始年数从投资年算起投资回收期是反映项目财务上偿还总投资的能力和资金周转速度的综合性指标，一般情况下，这一指标越短越好.



通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为二年，投资方案可行。

回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值)

$$=2-1+(708052.4/931952.25)=1.75 \text{ 年}$$

3. 内含报酬率（IRR）分析

$$IRR = NPV / (1+r)^n$$

其中，NPV 代表净现值，r 代表折现率，n 代表项目的生命周期。

IRR 是衡量投资项目盈利能力指标。它表示投资收益率。内涵报酬率的计算考虑了货币的时间价值。其中 r 是预估的折现率，NPV 是在不同的折现率下的值。通过计算 IRR 为 20.69%。该指标大于 0，说明该项目可行。

4. 项目敏感性分析

公司项目在销售收入和销售成本方面均受不确定性因素的影响，因此分别对两者做增加 5%和减少 5%的单因素分析

表 7-9 收入成本分析表

	销售收入		销售成本	
项目	5%	-5%	5%	-5%



净现值	136.25	45.25	86.25	35.73
内含报酬率	65.72	26.52	56.02	45.25
投资回收期	1.25	2.99	1.58	2.89

根据上表分析可知，公司的销售收入的提高和降低对公司的投资净现值、内含报酬率、投资回收期比较敏感，通过不确定因素在可能的变动范围内发生不同幅度变动所导致的方案经济效果指标的变动结果可知，在 5%变化范围内，内含报酬率为 26.52%，说明该投资项目能够承担一定的风险。



第八章 风险控制

8.1 产品风险及对策

元宇宙的虚拟世界既平行于现实世界运行，又为用户提供类似现实世界的孪生镜像和沉浸式体验。既会有技术融合，秩序重构的新问题，也会投射现实世界的老问题。在元宇宙发展的过程中，如果治理措施不到位可能会出现下列风险。架空主权权威，危害网络数据安全的风险。元宇宙平台规则穿过线下物理国界线，实际影响多国的用户，可能会架空国家和政府权威。此外，在元宇宙生态里，一般网络空间里的侵犯公民个人信息，黑客攻击破坏仍可能出现。考虑到元宇宙生产生活场景更丰富，用户活动轨迹的全过程数字化，有关破坏性事件的突发性的可能更强、波及面更广、危害性更大。元宇宙本身的跨国运营特性，也会带来频繁的用户数据出境安全问题。随着 NFT

（非同质代币）、虚拟货币等新型数字财产有了更广泛的投资交易空间，容易为新形式的洗钱，赌博，诈骗，传销等违法犯罪活动提供通道。

对策或措施：加强依法治理、风险治理和综合治理。通过明确细化网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等网络治理领域法律的衍生运用，为元宇宙发展划清红线、指明方向。深入、动态、全面评估元宇宙在主要应用场景下的具体风险，调查元宇宙相关产业的发展情况及趋势，研究制定和储备针对性、包容性、前瞻性法律政策，争取掌握未来元宇宙技术竞赛场的规则制定权和国际话语主导权。加强技术治理，推动适应元宇宙发展的合规科技、监管科技。



8.1.1 网络数据安全风险

1.数据隐私泄露风险：用户个人信息和行为数据可能会因系统漏洞或未经授权的访问而泄露，这可能导致用户隐私权受到侵犯。

2.网络攻击：系统可能受到各种网络攻击，如 DDoS 攻击、SQL 注入、跨站脚本攻击等，这可能导致系统服务中断、数据破坏或篡改。

3.恶意软件：恶意软件可能通过系统的漏洞或用户端设备进入系统，造成数据损坏、信息窃取或系统崩溃。

4.不安全的数据传输：在数据传输过程中，如未加密的通信，可能导致敏感信息在传输过程中被拦截或窃取。

5.弱密码策略：如果系统存在弱密码策略或用户使用弱密码，可能会导致账户被盗用或未经授权的访问。

6.缺乏更新和维护：系统如果长期未得到更新和维护，可能会存在已知漏洞未修复的风险，使系统容易受到攻击。

7.第三方风险：如果系统集成了第三方服务或组件，这些第三方服务的安全性



问题也可能影响到系统整体的安全性。

这些网络数据安全风险可能对元宇宙圆明园数字人导览交互系统的正常运行和用户数据安全造成影响。为降低这些风险，需要采取相应的安全措施和策略，确保系统运行安全稳定，并保护用户数据的隐私和完整性。

针对上述网络数据安全风险，可以采取以下措施：

加强访问控制：实施严格的身份验证和访问控制措施，确保只有授权用户能够访问系统和数据。

加密数据传输：使用安全协议和加密技术来保护数据在传输过程中的安全性，如SSL/TLS 加密。

定期安全审计：定期对系统进行安全审计和漏洞扫描，及时发现并修复潜在安全问题。

员工培训：对员工进行安全意识培训，防止社会工程和员工疏忽导致的安全风险。

数据备份：定期备份系统数据，并将备份数据存储在安全的位置，以应对数据丢失或损坏的情况。

及时更新和维护：及时更新系统和组件到最新版本，以修复已知漏洞，提高系统的安全性。



应急响应计划：建立应急响应计划，以应对安全事件的发生，及时处置和恢复系统功能。

通过综合采取这些措施，可以有效降低元宇宙圆明园数字人导览交互系统的网络安全风险，保障系统和用户数据的安全性。

8.1.2 技术持续性风险

元宇宙圆明园数字人导览交互系统的技术持续性风险指的是系统在长期运行和发展过程中可能面临的技术挑战和问题，可能影响系统的稳定性、性能和可持续发展。以下是一些可能的技术持续性风险：

1.技术过时：随着科技的迅速发展，系统所采用的技术可能会变得过时，导致系统在功能、性能和安全性方面无法跟上最新的发展趋势。

2.兼容性问题：系统需要与不断变化的硬件和软件环境保持兼容，包括操作系统、浏览器等，如果不能及时更新和调整，可能导致系统无法正常运行或提供良好的用户体验。

3.技术人员流失：技术团队成员的离职或流动可能导致系统维护和开发方面的知识缺失，影响系统的稳定性和发展。



4.依赖第三方服务：系统可能依赖于第三方服务或组件，如果这些服务出现问题、停止运营或发生变化，可能会对系统的稳定性和功能造成影响。

5.数据管理挑战：随着系统运行时间的延长，数据量可能快速增长，数据管理和存储成为挑战，可能导致系统性能下降或数据安全性问题。

6.安全漏洞：随着系统的使用时间增长，可能会出现新的安全漏洞或旧的漏洞未被及时修复，导致系统面临安全风险。

为应对这些技术持续性风险，可以采取以下措施：

定期技术更新：定期评估系统所采用的技术和架构，及时更新和升级系统，保持系统处于技术领先地位。

建立技术知识库：建立系统技术知识库，记录系统的设计和开发细节，以应对技术人员流失可能带来的影响。

多元化技术团队：建立多元化的技术团队，培养和吸引优秀的技术人才，降低技术人员流失可能带来的风险。

定期安全审计：定期进行系统安全审计和漏洞扫描，及时修复发现的安全问题，保障系统的安全性。

灵活的架构设计：设计灵活、可扩展的系统架构，以适应未来的技术发展和需



求变化。

通过采取这些措施，可以帮助元宇宙圆明园数字人导览交互系统有效地管理技术持续性风险，确保系统在长期运行中保持稳定性、可靠性和可持续性。

8.1.3 经营风险及对策

产品经营风险是指在产品开发、生产、销售和服务过程中可能出现的各种不确定因素和潜在风险，可能对产品的品质、市场竞争力和企业的经营状况产生负面影响。

具体来说，经营风险包括以下几个方面：

1.市场需求风险:产品无法满足市场需求，或市场需求发生变化导致产品需求下降。

2.技术风险:产品的技术可行性、稳定性或可靠性存在问题，无法达到预期的性能指标。

3.生产风险:生产过程中可能出现质量问题、生产延误、成本超支等问题，导致产品交付受阻。

4.竞争风险:市场竞争激烈，其他竞争对手推出类似产品或具备更好的竞争优势，导致产品销售受到冲击。



5.法律合规风险:产品设计、生产或销售过程中违反法律法规、侵犯知识产权或引发纠纷,可能面临法律诉讼或经济赔偿。

6.品牌声誉风险:产品质量问题、服务不佳等可能损害企业的品牌声誉,影响消费者对产品的信任度和购买意愿。

为应对产品经营风险,企业可以采取以下对策:

建立完善的市场调研机制,了解市场需求变化,及时调整产品策略。

强化产品研发和质量控制,确保产品技术可行性和稳定性。

建立高效的供应链管理体系,确保生产过程的顺利进行。

积极开展市场推广和品牌建设,提升产品的竞争力和品牌声誉。

遵守法律法规,确保产品合规性。

建立健全的售后服务体系,提供良好的用户体验和满意度。

通过以上对策,企业可以更好地应对产品经营风险,提高产品的市场竞争力和企业的经营状况。总之,经营元宇宙圆明园数字人导览交互系统需要充分考虑和应对各种风险。通过建立稳定可靠的技术团队,进行市场调研和推广,加强数据安全管理,可以降低经营风险,提高系统的竞争力和用户满意度。



8.1.4 财务风险及对策

1.运营资金短缺

公司要快速发展壮大必须依靠充足的资金，然而受到外部经济形势及市场竞争激烈等因素影响公司往往存在经营资金不足的困扰。当前国家紧缩货币政策，通货膨胀压力加重，企业利润低等因素使企业面临经营资金短缺问题，此外，从公司自身经营方面，由于不断扩大生产规模，需要大量固定资金投资，如果投资管理不好也会造成运营资金短缺情况。

2.运营资金运营效率低

存在流动资金周转速度慢与商业信用使用差距较大的现象。

3.信贷资金比重较大

对大多数公司来说，公司融资的主要渠道是银行短期借款，其优点是银行资金充足，实力雄厚，缺点是资金成本较高，限制条件多，给公司增加了一定的财务风险。

4.现金流量风险



由于权责发生制的原则，确定的收益不一定能带来确定的现金流，有现金流的不确定性而造成风险。

针对以上风险，可以采取如下策略：

优化投放项目，根据生产经营情况合理预测资金需求量，通过对资金成本的计算分析各种筹资方式的风险分析，选用正确的筹资方式，确定合理的资金结构。

优化资金配置，实现资金增值。在保证资金需要的前提下，适当降低负债资金占全部资金的比重，以降低风险，在开展业务时，要努力创新提高竞争力。

进一步提高风险管理水平。加强风险管理的日常工作，并相应的设计备用方案，理顺企业内部的财务关系，做到权、责、利相统一。

重视企业人员的法律知识培训，提高工作人员素质。

制定防范企业法律风险内部管理六大制度:合同管理制度、知识产权的管理及审查制度、劳动人事管理制度、财务税收筹划、法定代表人责任、法人治理结构制度。

形成测评监控企业法律风险的指标体系，针对性的进行风险识别、风险评估、计划进度、风险监控与处理，建立有效的风险控制机构与机制，定期对项目进行风险评估与监控，发现问题立即上报，建立风险监督日志，实行岗位责任制，将软件开发的的风险降到最低。



重视财务风险，进一步完善金融市场，拓宽企业融资渠道;合理确定货币持有量，提高资金利用水平;优化公司资金结构，重视资金管理工作与管理，在充分考虑财务风险的前提下，力求以最小的投入获得最大的产出。



第九章 资本退出

风险投资的本质是资本运作，退出是实现收益的阶段，同时也是全身而退进行资本再循环的前提。它主要有四种方式，包括股份上市、股份转让、股份回购和破产清算。为吸引投资者积极地投入资金，扩大本项目的风险投资来源，我们必须设计一个顺利退出的策略和方式，来确保我们和投资人的利益。

综合我公司自身规模和产品特点考虑，我们决定采用公开上市的途径，使风险投资顺利退出，获得高额回报，详述如下：

9.1 公开上市

公开上市，是风险资本最主要，也是最理想的一种退出方式。股票公开发行是金融市场对公司业绩的一种认可，这种方式保持了公司的独立性，容易受到管理层欢迎。通过股票上市，风险投资家可以获得丰厚的收益，公司可以通过证券市场获得持续而庞大的资本，从而继续扩大发展。我公司通过公开上市集资，可以筹集所需的资金，股东可以抛售股票、套现获利，为投资者退出创造条件，同时也可以提高公司知名度，为企业带来更多发展机会和银行的支持。

我团队的主体产品是通过数字建模实现的沉浸式实时交互系统，以创新作为发展的第一动力，创新能力强，增长型产业特色显著，主业鲜明，产品市场广阔，经营业绩良好且上升趋势显著，盈利前景好，投入正常运营后，本产品的利润率高；且团队具有政策优势，公司将为高新技术企业且为大学生创业，享有国家鼓励大学生自主创业的相关税收政策。因此通过以公开上市为主的方法可保证投资者的获



利，因此我们将公开上市的退出方式作为首选。

9.2 股权转让

风险企业被兼并，是风险投资退出的另一种主要方式。在我国，股权转让是创业投资机构最多采用的退出方式，有约一半的退出是通过股权转让实现。由于并非所有企业都能符合二板上市条件，再加上风险投资本身具备的高风险性，使得许多投资者在权衡利弊之后选择兼并收购的退出方式，以便立即收回投资，快速、完全地从风险企业中退出。

我团队的主体产品是通过数字建模实现的沉浸式实时交互系统，在当下人工智能与大数据盛行的时代有很强的实用性和很高的后续开发空间。在我团队的计划中，由于大学生技术水平的局限性，吸引人才，与诸如华为、中芯国际等大型科技企业和电子企业的合作是我公司发展的关键步骤和必然趋势。因此，对于这样有巨大成长潜力的物联网项目，大型科技公司、上市公司、投资机构等将愿意购买我公司股份，故股权转让的退出方式也将具有很好的前景。

9.3 风险企业回购

风险企业回购意味着原有企业将失去其独立性，公司的经营也经常会受到影响，因此，将风险企业出售给其他企业时有时会遇到阻力，而本项目中的数字建模及其交互系统有固定资产和软件著作权，采取管理层回购或员工回购的方式，既可以使风险资本顺利退出，又可以避免由于风险资本退出给风险企业运营带来太大影响。但股份回购一般是风险企业投资者的一个备用退出方法，这种方式对企业未来



的前景、投资者的获利都有极大影响，因此在这里我公司仅采用其作为最后的退出方案。